

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»
Физтех-школа Аэрокосмических Технологий
Кафедра термогидромеханики океана

Направление подготовки / специальность: 03.04.01 Прикладные математика и физика

Направленность (профиль) подготовки: Фундаментальная и прикладная физика природных систем

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕЙРОСЕТЕВОГО КРАТКОСРОЧНОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОКЕАНА НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАЗЛИВА НЕФТИ В АКВАТОРИИ НОВОРОССИЙСКА В
АВГУСТЕ 2025Г**

(магистерская диссертация)

Студент:

Васильев Михаил Владимирович

(подпись студента)

Научный руководитель:

Криницкий Михаил Алексеевич,
канд. техн. наук

(подпись научного руководителя)

Консультант (при наличии):

(подпись консультанта)

Москва 2026

Аннотация

В связи с развитием методов нейросетевого прогнозирования океана актуальной задачей становится количественная оценка их эффективности в прикладных сценариях. Настоящее исследование посвящено построению методологии такой оценки на примере реального разлива нефти, произошедшего 29 августа 2025 г. в акватории Новороссийска. На основе спутниковых данных восстановлена динамика пятна, которая используется в качестве эталона. Модельная динамика рассчитывается различными способами: с использованием полей течений из реанализа GLORYS12 и ветрового воздействия ERA5, а также с заменой полей течений краткосрочным прогнозом гидродинамического моделирования и прогнозом при помощи нейронной сети, обученной на исторических данных GLORYS12. Анализ проводится на временном интервале до 72 часов. В результате работы проведено сравнение точности прогноза при использовании различных методов моделирования океанской динамики.

Обозначения и сокращения

GLORYS12 – набор данных океанических течений.

GOR – набор данных реанализа океанических течений GLORYS12 по всему океану.

GOAF – набор данных анализа и прогноза океанических течений GLORYS12 по всему океану.

WenHai – нейросеть прогноза океанических течений.

GOAF BS – набор данных реанализа океанических течений GLORYS12 по чёрному морю.

PyGNOME – программный комплекс моделирования нефтяного разлива.

ERA5 – набор данных полей скоростей ветра.

Содержание

1. Введение
2. Исходные данные
 - 2.1. Данные наблюдений
 - 2.2. Обработанные данные
 - 2.3. Данные течений и ветра
3. Методы
 - 3.1. PyGNOME
 - 3.2. Моделирование отклонения пятна
 - 3.2.1. Метрика Вассерштейна
 - 3.2.2. Евклидова метрика
 - 3.2.3. MAE для множеств
 - 3.3. Общая архитектура моделирования
 - 3.4. Нейросетевое моделирование
4. Результаты.
 - 4.1. Внутренние параметры моделирования
 - 4.1.1. Подбор оптимального количества точек моделирования
 - 4.1.2. Подбор оптимального временного шага моделирования
 - 4.1.3. Дисперсия точности моделирования WenHai на одинаковых данных
 - 4.2. Зависимость ошибки прогнозирования нейросети от длительности прогноза
 - 4.3. Визуальное сравнение отклонения пятна для разных наборов данных
 - 4.3.1. GOAF BS
 - 4.3.2. GOR
 - 4.3.3. GOAF
 - 4.3.4. Данные WenHai
 - 4.3.5. Общие выводы по визуальным данным

- 4.4. Влияние полей скоростей ветра Era5 на отклонение модельных данных от спутниковых
- 4.5. Анализ наилучшего прогноза
- 4.6. Выводы по результатам исследования
- 5. Заключение
- 6. Список использованных источников
- 7. Приложения

1 Введение

Прогнозирование состояния океана имеет критически важное значение для многих видов морской деятельности. В настоящее время ведущие системы (например Nucleus for European Modelling of the Ocean (NEMO)) [1] используют модели, основанные на физических принципах гидродинамики и термодинамики, для прогнозирования будущих состояний движения океана и явлений на основе текущих океанических условий. Подобные системы используют численные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных, которые решаются на суперкомпьютерах.

Однако численные методы прогнозирования обычно являются вычислительно затратными и медленными. Например, одно моделирование может занять несколько часов на суперкомпьютере с сотнями вычислительных узлов [2]. В то время как новейшие нейросетевые модели (XiNe) [33] позволяют вычислять прогноз за 0.35 секунды, что в тысячи раз быстрее. Кроме того, повышение точности прогнозирования с помощью гидродинамических методов является чрезвычайно сложной задачей, поскольку они в значительной степени зависят от когнитивных способностей человека в понимании физических законов океанической среды [4].

Благодаря недавним достижениям в области искусственного интеллекта, методы глубокого обучения получили широкое применение в разных областях, причём успешно. В частности, некоторые модели ИИ, основанные на данных, показали потенциал в атмосферном прогнозировании погоды [5]. Они достигли сопоставимых или даже лучших результатов прогнозирования в глобальном среднесрочном прогнозировании погоды, чем ведущие современные методы численного прогнозирования погоды [6]. Кроме того, они могут автоматически изучать пространственно-временные взаимосвязи на основе больших объемов метеорологических данных и эффективно улавливать правила изменения погоды, не вводя предварительных знаний о физических механизмах.

Хотя нейросети позволяют вычислять прогноз намного быстрее гидродинамических моделей встаёт вопрос о качестве нейросетевого прогнозирования. В рамках дипломной работы необходимо изучить возможность применения методов машинного обучения к задаче прогнозирования океанических параметров. Для этого нужно построить модель некоторого процесса, который будет существенно зависеть от точности прогнозирования нейросети. Далее необходимо собрать данные сторонних источников, для валидации моделирования этого процесса. После чего ввести методы определения наилучшего результата среди всех источников. Таким процессом в работе будет служить разлив нефти в акватории Новороссийска от 29.08.2025.

1.1 Цель исследования

Изучить качество нейросетевого прогнозирования океанических параметров на примере моделирования нефтяного разлива в акватории Новороссийска в августе 2025. Провести валидацию исследования на разных наборах данных.

Задачи:

1. Изучить и оцифровать спутниковые снимки нефтяного разлива.
2. Скачать и гармонизировать данные океанических течений.
3. Написать код обработки спутниковых и океанических данных.
4. Написать код моделирования распространения нефтяного пятна.
5. Изучить и установить нейросетевую модель прогнозирования океанических параметров.
6. Произвести прогнозирование параметров.
7. Произвести моделирование динамики нефтяного пятна на всех наборах данных.
8. Ввести методику оценки отклонения модельных данных от спутниковых.

9. Описать исследование.

Таким образом решение всех задач, указанных выше, приведёт к построению полной методологии

1.2 Конечный результат

Конечным результатом дипломной работы является создание и апробация методологии проверки данных нейросетевого прогнозирования. А именно ответ на вопрос: нужно ли использовать нейросетевое моделирование или оно не дает прироста в качестве на конечных задачах.

Весь код диплома и некоторые данные представлены в репозитории [7] на GitHub.

2 Исходные данные

2.1 Данные наблюдений

В основном все данные по разливу нефти в Черном море от 29 августа взяты из источника [8] и [9]. В свою очередь снимки от 29.08 и 30.08 взяты из источника [10] от 1.09 из источника [11]. Контекст таков: недалеко от Новороссийска во время загрузки нефти на турецкий танкер «Т. Semahat» произошёл разрыв наливного шланга. В Черное море вытекло около 4-5 тонн нефтепродуктов. На утреннем изображении от 29.08, полученном в 11:28 местного времени в оптическом режиме с помощью прибора MSI спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-2A, обнаружены проявления нефтяной пленки к западу от выносного причального устройства (ВПУ-2) и танкера. На радиолокационном изображении SAR Sentinel-1C от 29 августа в 18:19 местного времени видно, что нефтяное пятно вытянуто на северо-запад на 22 км, а площадь загрязнения оценивается в 42 кв. км. Нефтяное пятно под действием сильного берегового течения и ветра распространяется на северо-запад, не касаясь берега. На оптическом изображении MSI Sentinel-2C, полученном в 11:37 местного времени 30 августа 2025 г. нефтяное пятно обнаружено к западу от Анапы и его площадь составила уже более 70 кв. км, из-за того, что нефтяная пленка растекалась. На снимке, полученном в оптическом диапазоне с помощью прибора MODIS на спутнике Aqua 1 сентября 2025 г. в 14:38 местного времени, площадь нефтяного пятна составляет более 300 кв. км, не считая тонких шлейфов. След виден практически у берега.

Изображения:

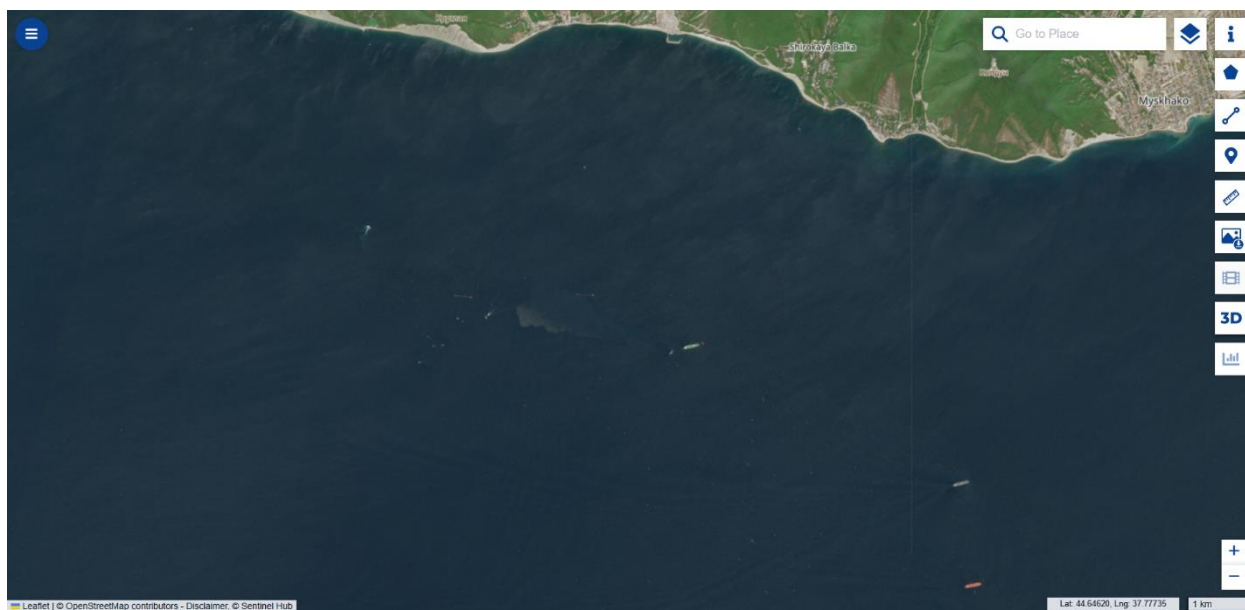


Рисунок 1 Начало разлива нефти от 29.08.2025 11:28.

Из рис. 1 видно, что на 11:28 утра 29.08.2025 нефтяное пятно распространилось не сильно и всё ещё вытекает из танкера, так что любое моделирование разлива можно начинать с этого времени.

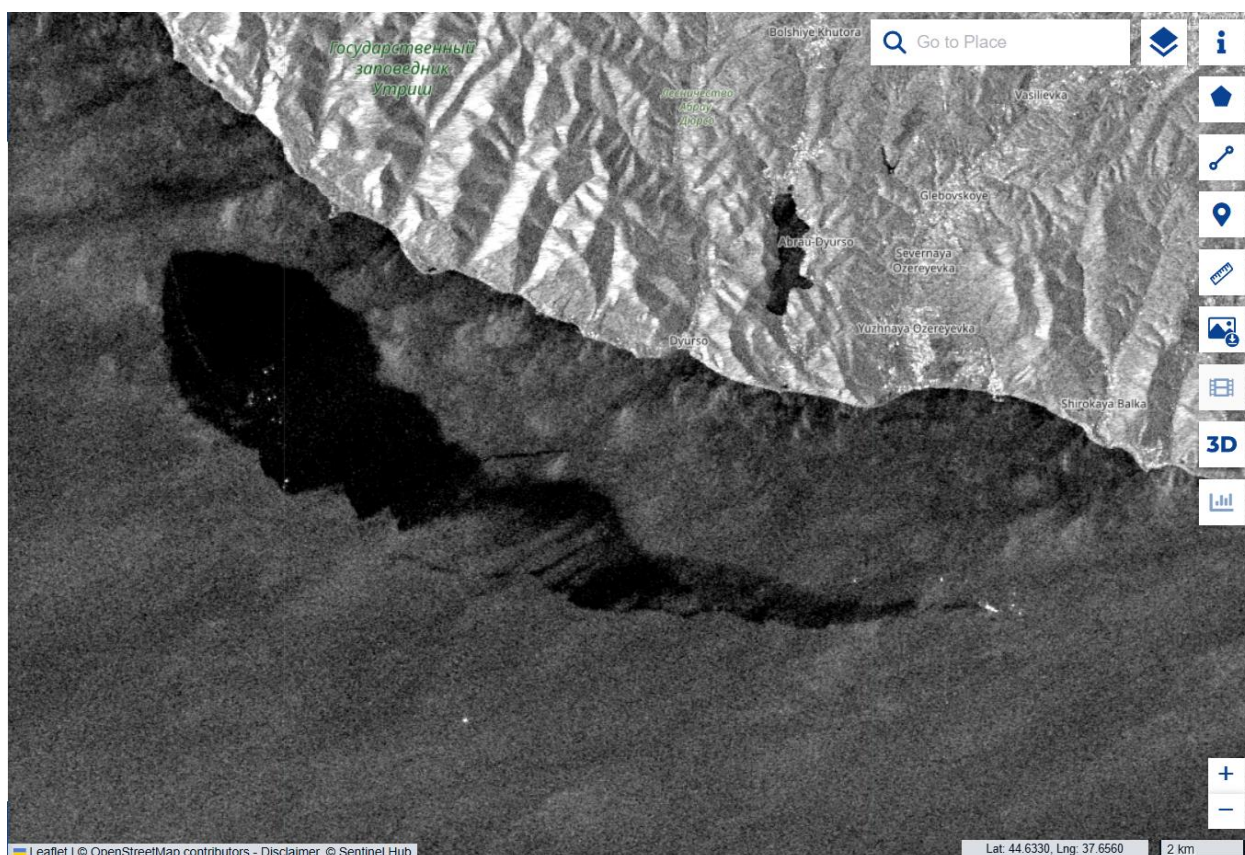


Рисунок 2 Снимок от 18:19 29.08.2025 г.

Из рис. 2 видно, что на 18:19 вечера 29.08.2025 нефтяное пятно уже сильно распространилось, но всё ещё вытекает из танкера. Поэтому можно использовать этот факт, для применения методов моделирования разлива.

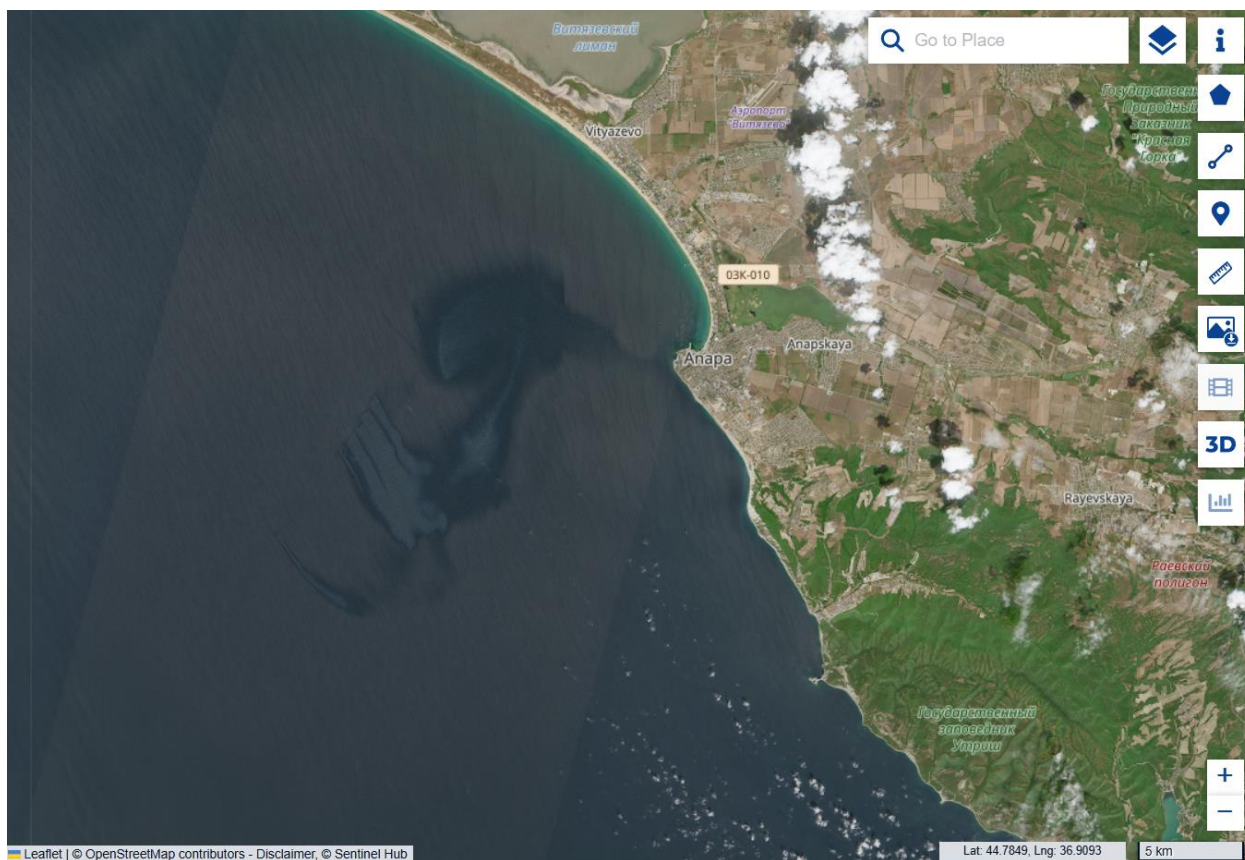


Рисунок 3 Снимок от 30.08.2025 г.

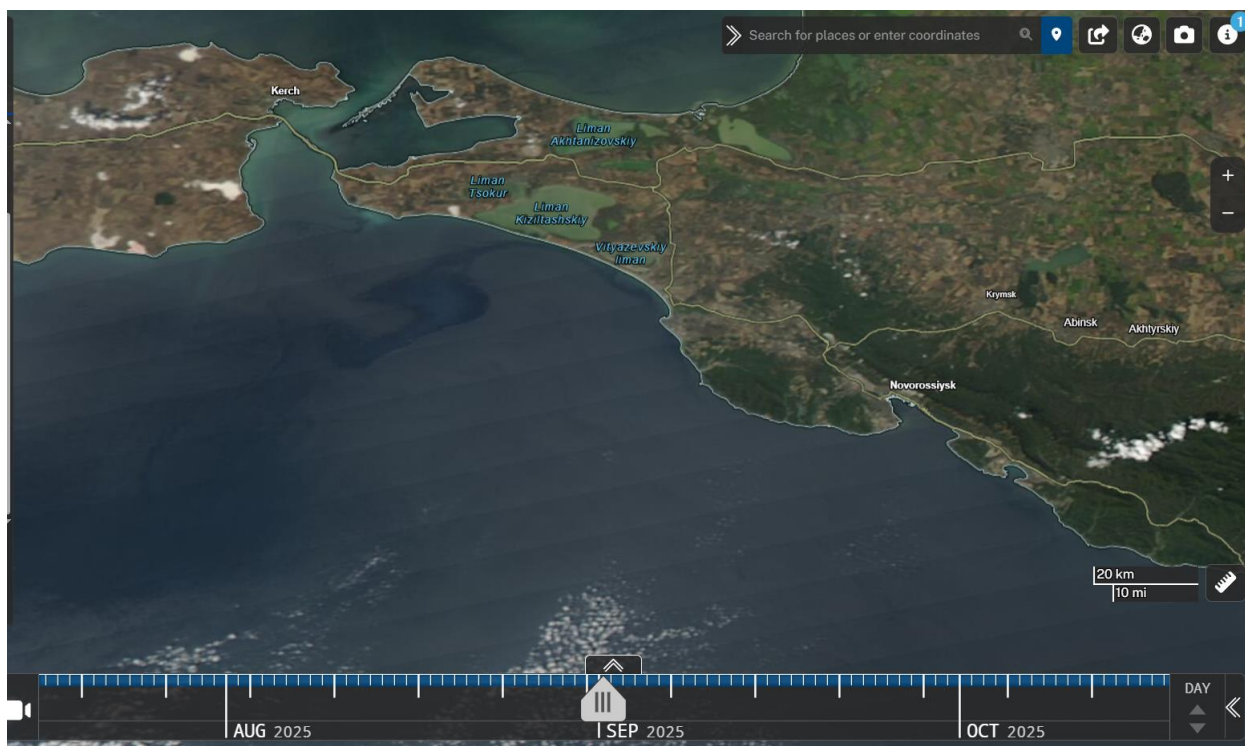


Рисунок 4 Снимок от 1.09.2025 г.

К сожалению, в рамках работы не удалось собрать большее количество данных спутниковых наблюдений. Тем не менее даже этого набора достаточно для валидации данных моделирования, поскольку, как мы увидим далее, относительно точное моделирование распространения нефтяного пятна возможно лишь на 1-2 дня в будущее.

2.2 Обработанные данные

В основном обработка и визуализация данных производится по средствам Python и библиотек `mpl_toolkits`, `matplotlib` [12], `NetCDF4` [13], `shapely` [14], `mpl_toolkits.basemap`. При помощи инструмента отображения геопозиции курсора в браузере фотографий можно обвести пятна по краю. Далее средствами `mpl` или `shapely` построить полигон на данных по точкам. После чего возможно нанести равномерно точки внутрь полигона для более

корректного анализа. Равномерность нанесения точек определяется предположением о равномерности плотности разлитой нефти в пятне.

На рис. 5 показана спутниковая динамика нефтяного пятна во времени с отображением течений. Зелёный набор точек – позиция пятна на 29.08.2025, желтый набор точек – позиция пятна на 30.08.2025, синий набор точек – позиция пятна на 1.09.2025.

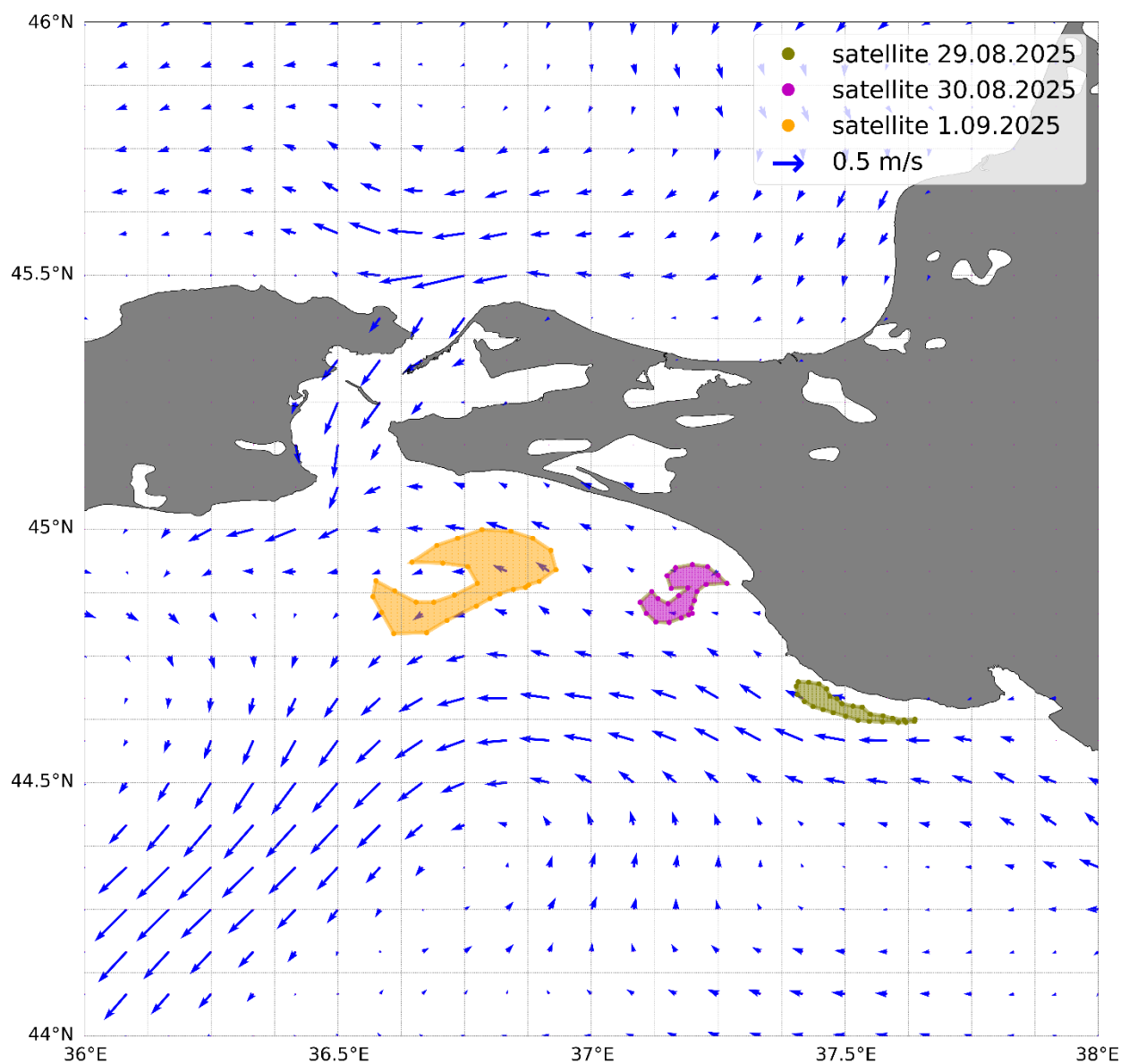


Рисунок 5 Спутниковая динамика нефтяного пятна с отображением течений.

Тёмно-зелёный набор точек – позиция пятна на 29.08.2025, фиолетовый набор точек – позиция пятна на 30.08.2025, оранжевый набор точек – позиция пятна на 1.09.2025.

2.3 Данные течений и ветра

Поскольку динамика нефтяного пятна в основном зависит от океанических течений и в меньшей степени от полей скоростей ветра, необходимо найти данные по этим двум параметрам. Для более корректного описания необходимо ввести такие понятия как реанализ, оперативный анализ и прогноз климатических данных. Существует большое количество океанических данных. Но наиболее удобным в плане использования является набор данных океанических течений GLORYS12.

Реанализ – это объединение модельных данных с наблюдениями со всего мира в глобально полный и согласованный набор данных, используя законы физики.

Этот принцип, называемый ассимиляцией данных, основан на методе, используемом центрами численного прогнозирования погоды, где каждые несколько часов предыдущий прогноз оптимальным образом объединяется с новыми доступными наблюдениями для получения новой наилучшей оценки состояния атмосферы, называемой анализом, на основе которой выдается обновленный, улучшенный прогноз. Реанализ работает аналогичным образом, но с пониженным разрешением, что позволяет предоставлять набор данных, охватывающий несколько десятилетий. Реанализ не ограничен необходимостью своевременного составления прогнозов, поэтому у него больше времени для сбора данных, а при работе с более ранними временными периодами — для включения улучшенных версий исходных данных, что в совокупности повышает качество продукта реанализа.

Оперативный анализ - это процесс обработки текущей метеорологической и климатической информации в реальном (или близком к реальному) времени. Он направлен на выявление отклонений от климатических норм (аномалий), оценку текущих погодных трендов.

Прогноз океанических параметров - это научно обоснованное предсказание изменения физических, химических и биологических характеристик морской среды (температура, соленость, течения, уровень) в будущем на основе математических моделей и гидрометеорологических данных.

Опишем подробнее все наборы данных на которых строится моделирование в магистерской работе. GLORYS12 [15] - это набор данных реанализа, анализа и прогноза океанических параметров предоставляемый программой Copernicus. Основная гидродинамическая модель – NEMO. Основные параметры наборов данных такие:

GOAF [16] – Система глобального анализа и прогнозирования океана Operational Mercator с разрешением 1/12 градуса предоставляет 10-дневные трехмерные прогнозы глобального океана, обновляемые ежедневно. Временные ряды агрегируются во времени для достижения скользящего окна временного ряда на два полных года. Этот продукт включает в себя файлы со средними значениями за сутки и месяц по температуре, солености, течениям, уровню моря, глубине перемешанного слоя и параметрам льда от поверхности до дна над мировым океаном. Он также включает почасовые средние значения поверхностных полей для высоты уровня моря, температуры и течений. Выходные файлы глобального океана отображаются с горизонтальным разрешением 1/12 градуса с обычной эквиректакулярной проекцией долготы/широты. 50 вертикальных уровней от 0 до 5500 метров.

GOR [17] – реанализ GLORYS12. Продукт включает в себя файлы со средними значениями за сутки и месяц для температуры, солёности, течений, уровня моря, глубины перемешанного слоя и параметров льда от поверхности до дна. Глобальные выходные файлы океана отображаются на стандартной регулярной сетке с шагом $1/12^\circ$ (приблизительно 8 км) и на 50 стандартных уровнях.

GOAF BS [18] – Модель создана на основе гидродинамической модели, реализованной для всего бассейна Черного моря, включая Азовское море, Босфорский пролив и часть Мраморного моря, для оптимального взаимодействия со Средиземным морем посредством боковых открытых граничных условий. Разрешение горизонтальной сетки модели составляет $1/40^\circ$ (около 2,5 км), и она имеет 121 неравномерно расположенный вертикальный уровень. Продукт предоставляет анализ и прогноз для 3D потенциальной температуры, солёности, горизонтальных и вертикальных течений; 2D переменных: высоты поверхности моря, потенциальной температуры дна, толщины перемешанного слоя, протяженности морского льда и толщины морского льда.

ERA5 [19] - это пятое поколение реанализа ECMWF, охватывающее глобальный климат и погоду за последние 8 десятилетий. Данные доступны с 1940 года. ERA5 предоставляет почасовые оценки для большого числа атмосферных, океанических и поверхностных параметров. Оценка неопределенности производится с помощью базового ансамбля из 10 параметров с трехчасовыми интервалами. Для удобства предварительно рассчитаны среднее значение и разброс ансамбля. Такие оценки неопределенности тесно связаны с информационным содержанием доступной системы наблюдений, которая значительно эволюционировала с течением времени. Они также указывают на чувствительные области, зависящие от потока. Для упрощения многих климатических приложений предварительно

рассчитаны среднемесячные значения, хотя среднемесячные значения для среднего значения и разброса ансамбля недоступны. Данные были пересчитаны в регулярную сетку широты и долготы с шагом 0,25 градуса для реанализа и 0,5 градуса для оценки неопределенности (0,5 и 1 градус соответственно для океанических волн). Существует четыре основных подмножества: почасовые и месячные продукты, как на уровнях давления (поля верхних слоев атмосферы), так и на отдельных уровнях (атмосферные, океанические волны и параметры поверхности суши).

На рис. 6 синими стрелками обозначаются направление океанических течений от 28.08.2025 по данным GLORYS12. Причём стоит отметить, что скорость течений мала для корректного отображения на карте. Поэтому все компоненты океанических течений помножены на 5, для наглядности. В свою очередь красными флагами обозначаются направление скоростей ветра от 28.08.2025 по данным ERA5, без умножения на коэффициент.

Пример данных по океаническим течениям и ветрам:

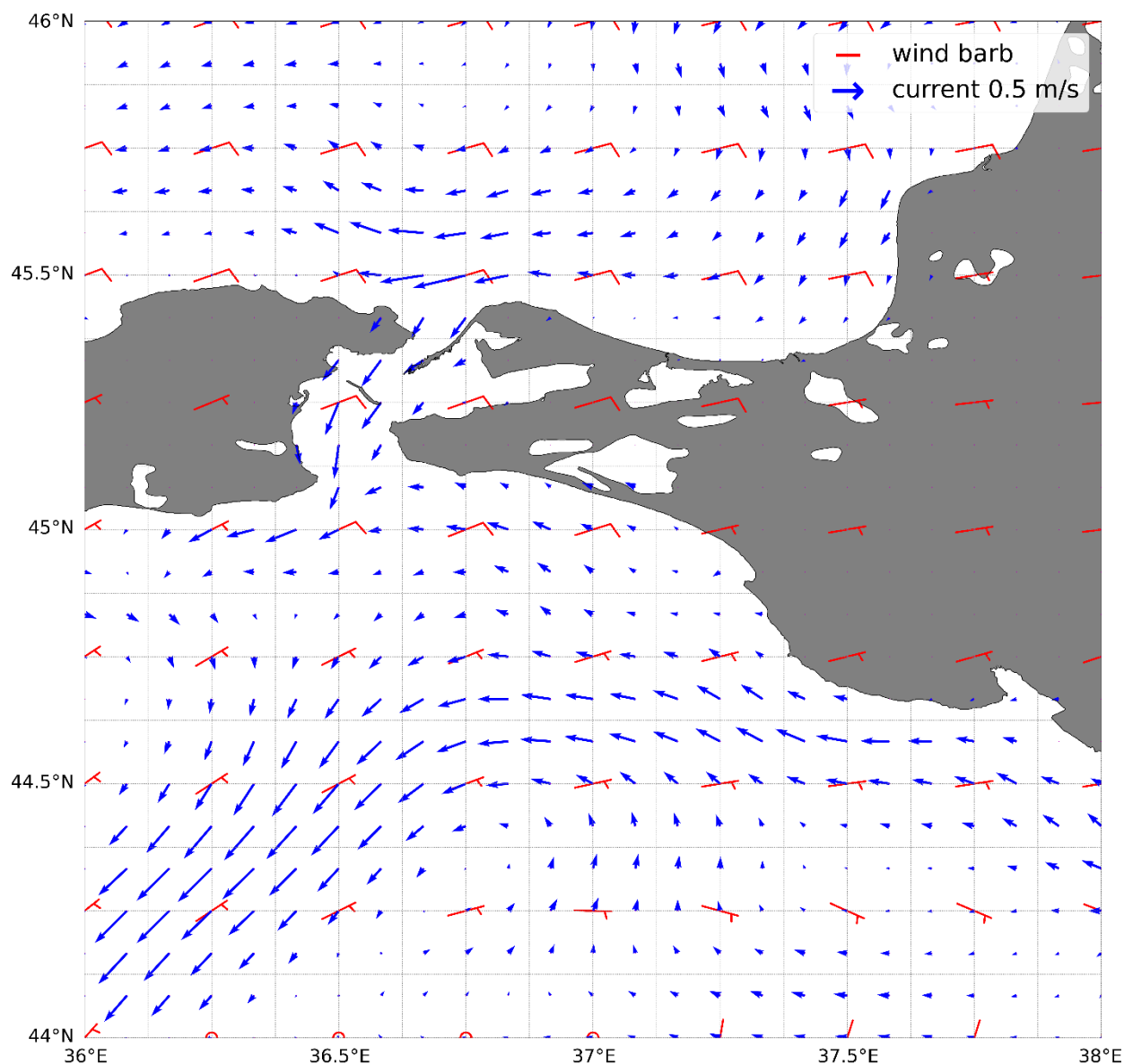


Рисунок 6 Пример данных по океаническим течениям GLORYS12 (синие стрелки) и по полям скоростей ветра ERA5 (красные флаги).

Ветровая стрелка показывает скорость с помощью «флажков» на концах.

Каждая половина флажка обозначает 5 узлов (9,3 км/ч; 5,8 миль/ч).

Каждый полный флажок обозначает 10 узлов (19 км/ч; 12 миль/ч).

Каждый вымпел (заполненный треугольник) обозначает 50 узлов (93 км/ч; 58 миль/ч).

Ветер изображается дующим в направлении, куда обращены флажки. Таким образом, северо-восточный ветер будет изображен линией, идущей от круга облаков на северо-восток, а флажки будут указывать скорость ветра на северо-восточном конце этой линии. [20]

3 Методы

3.1 PyGNOME

Моделирование производится по средствам программного комплекса PyGNOME [21]. PyGNOME — это универсальный код для моделирования лагранжевых элементов (отслеживания частиц), написанный преимущественно на Python, с некоторыми привязками к коду на C++ для обеспечения определенной функциональности. Он является ядром пакета инструментов General NOAA Operational Modeling Environment (GNOME). Она включает в себя полный набор алгоритмов для поддержки моделирования разливов нефти, а также используется для различных приложений, включая анализ растворимых химических веществ в воде, отслеживание морского мусора, перенос личинок и т. д.

Он позволяет произвести моделирование разлива нефтяного пятна. Включает в себя такие параметры, как время начала разлива, ветровые и океанические течения на любой сетке во времени моделирования из формата данных NetCDF, температуру, солёность, количество вылитой нефти, субстанцию нефти, количество элементов моделирования. Моделирование производится в определённом времени с заданным началом и концом, с фиксированным шагом. Выводом является gif изображение моделирования на карте с фиксированным временным шагом, так же NetCDF файл с точками моделирования. Так же возможно моделирование диссипации жидкости.

В свою очередь программный комплекс включает в себя несколько методов инициализации начальной позиции пятна, такие как Release, PointLineRelease, PolygonRelease, point_line_spill. В основном в работе будет использоваться метод point_line_spill. Он производит распространение пятна вдоль линии между двумя географическими координатами. Параметрами метода являются: время начала разлива, время конца разлива, начальная

позиция пятна, конечная позиция пятна, количество вылитой нефти, тип нефти, количество элементов моделирования.

Моделирование производится на срок в 5 дней, а именно с 29.08.2025 по 2.09.2025. Так как данные спутниковых наблюдений существуют только за этот период времени. PyGNOME интерпретирован с данными наборов данных GLORYS12, тогда как данные нейронной сети необходимо дополнительно обработать библиотекой CDO [22].

На рис. 7 представлен визуальный пример моделирования нефтяного разлива. Синими стрелками обозначаются океанические течения тёмно-зелёный – спутниковые данные разлива за 29.08, 30.08 и 1.09 число соответственно. Красным, синим, оранжевым и бирюзовым сплошным пятном обозначаются данные моделирования за 29.08, 30.08, 31.08 и 1.09 число соответственно.

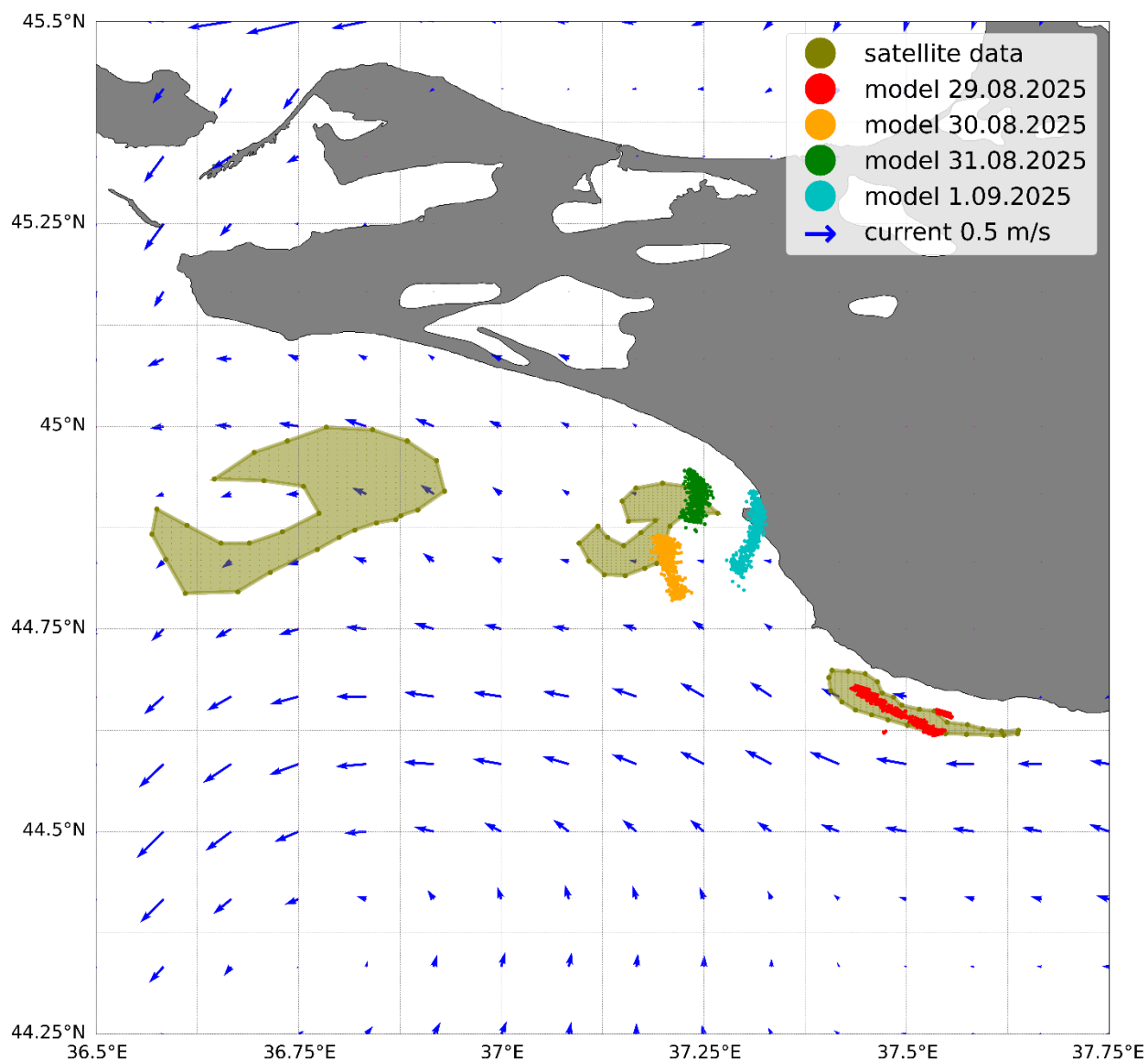


Рисунок 7 Пример моделирования разлива нефти на спутниковых данных и данных GOAF.

3.2 Методы определения отклонения пятна

Методология оценивания отклонения пятна от спутниковых данных является важной частью дипломного исследования. Самым простым способом определения точности прогнозного моделирования является визуальный анализ данных. Если нужна низкая точность оценки – этот метод имеет высокий приоритет.

Однако часто модельные данные имеют нестандартную форму или мало отличаются друг от друга. В таком случае необходимо вводить метрики оценивания отклонений. В работе будут использованы такие метрики как: метрика Вассерштейна [23], Евклидова метрика [24], MAE [25]. Они

позволяют оценить численно расстояние между нефтяными пятнами. Математически нефтяное пятно - это распределение в двумерном координатном пространстве. В нашем случае это распределение представлено набором точек в двумерном пространстве, то есть, в виде экземпляров, сэмплированных из некоторого пространственного распределения. Стоит отметить, что количество точек спутниковых и модельных данных не обязательно совпадает, в таком случае необходимо добавить точек в спутниковые данные на этапе расчёта метрики (точки могут совпадать).

Под координатами будем понимать долготу и широту модельных точек, определяющих пятно. Конечно следует понимать, что земной шар - это не плоскость. Но поскольку расстояния между точками распределений малы (около 100 км), в работе метрики будут рассчитываться в плоском приближении. Стоит отметить, что в работе присутствуют метрики как в градусном формате, так и перевод в километры. Для подобного перевода используются константные коэффициенты, а именно: 111,1 км/градус для широты и 80,07 км/градус для долготы.

Опишем подробнее метрики:

3.2.1 Метрика Вассерштейна

Допустим, если каждая мера измеряет распределение «грунта» по метрическому пространству M , то расстояние Вассерштейна измеряет минимальную стоимость преобразования одного распределения грунта в другое, в простейшем случае предполагается, что стоимость прямо пропорциональна количеству грунта и расстоянию, на которое его надо перетащить.

Допустим (M, d) — метрическое пространство, для которого каждая вероятностная мера на M является мерой Радона.

Для $p \geq 1$, пусть $P_p(M)$ обозначает совокупность всех вероятностных мер μ на M с конечным p -м моментом: то есть для некоторой точки x_0 в M , имеем формулу:

$$\int_M d(x, x_0)^p d\mu(x) < +\infty, \quad (1)$$

где M — множество метрического пространства, d — функция дистанции, x_0 — некоторая точка, x — точка в метрическом пространстве, p — степень функции дистанции.

Тогда p -я метрика Вассерштейна $W_p(\mu, \nu)$ между двумя вероятностными мерами μ и ν в $P_p(M)$ определяется как:

$$W_p(\mu, \nu) = \left(\inf_{\gamma \in \Gamma(\mu, \nu)} \int_{M \times M} d(x, y)^p d\gamma(x, y) \right)^{1/p}, \quad (2)$$

где $\Gamma(\mu, \nu)$ обозначает совокупность всех мер по $M \times M$ с маргинальными (частными) распределениями μ и ν для первого и второго параметров соответственно. (Множество мер $\Gamma(\mu, \nu)$ также называют совокупность всех спариваний μ с ν).

В работе метрика Вассерштейна вычисляется посредством библиотеки `scipy` [26] и функции `wasserstein_distance` [27]. Подробнее про то, как вычисляется метрика можно почитать в [28].

3.2.2 Евклидова метрика

Евклидова метрика [29] – одна из наиболее интуитивно понятных функций расстояния в геометрии. Задаётся в Евклидовом пространстве, расстояние между точками вычисляется по теореме Пифагора. Формула для n мерного случая:

$$d(p, q) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (p_k - q_k)^2}, \quad (3)$$

где p_k, q_k – координаты двух точек в n мерном пространстве, d – Евклидово расстояние.

В свою очередь необходимо обобщить эту формулу от двух точек к двум кластерам точек. Для этого посчитаем среднее попарное расстояние между всеми точками обоих кластеров. Возьмём формулу из статьи [30].

Если обозначить кластеры U и V , расстояние между ними в этом случае можем вычислять по формуле:

$$d_{avg}(U, V) = \frac{1}{|U| \cdot |V|} \sum_{u \in U} \sum_{v \in V} d(u, v), \quad (4)$$

где u, v – все точки двух кластеров, d – Евклидова метрика, U – первый кластер, V – второй кластер.

В свою очередь необходимо сказать, что Евклидово расстояние может рассчитываться как в градусной мере, так и в километровой. Тогда для перевода метрики в километры разность координат в формуле (1) расстояния необходимо помножить на соответствующие коэффициенты перевода для нужной долготы

и широты, а именно: 111,1 км/градус для широты и 80,07 км/градус для долготы. Получаем:

$$d(p, q) = \sqrt{\sum_{k=1}^n ((p_k - q_k) \cdot a_k)^2}, \quad (5)$$

где p_k , q_k – координаты двух точек в n мерном пространстве, d – Евклидово расстояние, a_k – коэффициент перевода в километры.

Таким образом мы получили числовое значение точности прогнозирования для 2 кластеров. Стоит отметить, что формула применима только на малых масштабах моделирования нефтяного разлива (100-200 км), так как в общем случае придётся обуславливать формулу Евклидова расстояния на кривизну земной поверхности.

В работе метрика Вассерштейна вычисляется посредством библиотеки `scipy` и функции `euclidean` [31].

3.2.3 MAE для множеств

Метрика MAE для множеств предназначена для определения меры пересечения двух множеств. В работе она не исследуется, так как в модельных примерах сложно найти пересечение множеств. Но необходимо её подробнее описать для осведомлённости читателя и фундамента будущих работ. Формула такова:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |y_j - \hat{y}_j|, \quad (6)$$

где n – сумма количества течек в двух множествах, за вычетом пересечения, y_j – признак пересечения для первого множества, $\hat{y}_j$ – признак пересечения для второго множества.

Признаки работают так: y_j – равен 1 если точка попадает в пересечение множеств и 0 в другом случае. Таким образом если множества полностью пересекаются метрика равна 0, если полностью не пересекаются – 1. Чем меньше метрика, тем лучше. Для понимания вхождения точки в множество рекомендуется численно построить полигон и использовать методы Python.

3.3 Общая архитектура моделирования

Общая архитектура моделирования представлена на рис. 8

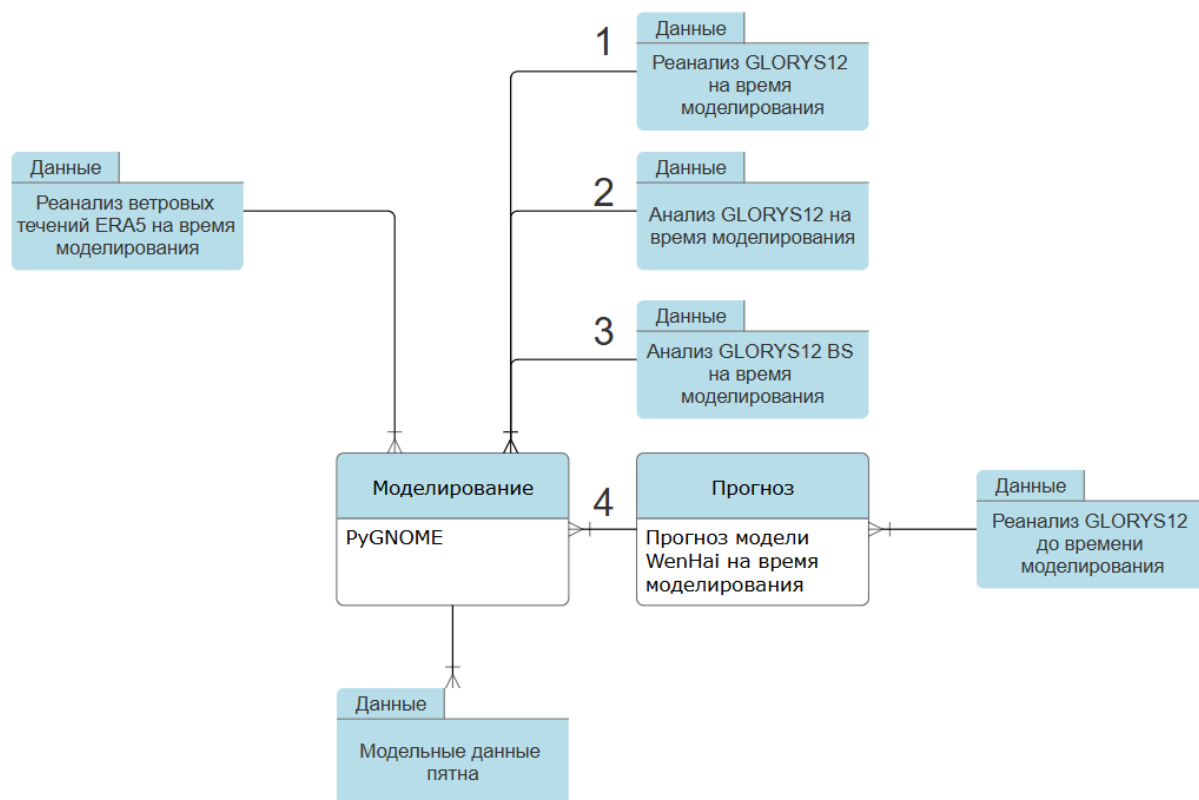


Рисунок 8 Общий дизайн исследования.

Моделирование производится так: данные в формате GLORYS12 NetCDF из одного из 4 источников подаются на вход PyGNOME. Далее в зависимости от потребностей, на вход PyGNOME можно подать данные полей скоростей ветра ERA5, так же в формате NetCDF. После чего PyGNOME производит моделирование динамики определённого количества точек во времени моделирования. С фиксированным временным шагом данные записываются в выходной NetCDF файл, из которого уже можно получить данные для сверки со спутниковыми снимками.

Таким образом получается комбинация из 8 способов моделирования, что даёт хороший фундамент для дальнейшего исследования. Более подробное описание того, как технически производится нейросетевой прогноз будет описано далее по тексту.

3.4 Нейросетевое моделирование

В качестве основной прогнозной нейросетевой модели течений будет использована WenHai. Её архитектура описана в статье: Forecasting the eddying ocean with a deep neural network. [3]

WenHai - глобальная система прогнозирования океана с разрешением вихрей (GOFs), основанная на данных, путем обучения глубокой нейронной сети (DNN). Формулы для потоков импульса, тепла и пресной воды включены в DNN для улучшения представления взаимодействия атмосферы и океана. Динамика океана используется в архитектуре DNN для сохранения изменчивости мезомасштабных вихрей в океане. Модель WenHai превосходит современные численные модели GOFs с разрешением вихрей и модели GOFs на основе ИИ в прогнозировании профиля температуры, профиля солености, температуры поверхности моря, аномалий уровня моря и приповерхностных течений на срок от 1 до как минимум 10 дней.

Основной задачей работы является исследование возможностей нейросетевого моделирования. Поскольку мощностей персонального компьютера мало для запуска WenHai, основные вычисления нейросети производятся на сервере. Для этой задачи используется сервер Edison института океанологии РАН.

Опишем более подробно процедуру запуска модели и расчётов на ней. Изначально необходимо загрузить модель с репозитория GitHub [32]. После чего необходимо загрузить модель на сервер ИО РАН при помощи протокола SSH. После загрузки модель запускается при помощи Docker контейнера. Поскольку WenHai работает на данных Glorys12 дополнительная обработка входных данных не предполагается. Но выходные данные необходимо обработать и сжать в один файл. Дело в том, что выходом WenHai являются 10 файлов с течениями по дням. Для загрузки их в PyGNOME необходимо данные обработать и собрать в один файл при помощи библиотеки CDO [22], далее прикрепить к нему данные по температуре и др. из набора данных GLORYS12. Поскольку основным фактором динамики модельного пятна являются именно течения, добавка данных GLORYS12 не сильно влияет на результат.

Хотя во введении магистерской работы приведена цифра в 0.35 секунды на вычисление 10 дневного прогноза. В реальности на мощностях ИО РАН подобный расчёт составляет примерно 5-7 минут. Этот факт можно объяснить слабой оптимизацией нейросетевой модели или же слабыми техническими характеристиками сервера Edison. Притом в связи с ограниченностью вычислительных способностей сервера модель XiNe запустить не удалось.

4 Результаты

4.1 Внутренние параметры моделирования

Поскольку моделирование отклонения пятна является сложной задачей, необходимо дополнительно изучить зависимость точности от внутренних параметров PyGNOME. Такими параметрами являются: количество точек и временной шаг моделирования. Под точностью моделирования будет пониматься метрика Евклида между модельным пятном и спутниковыми данными на 1.09.2025 число. Поскольку именно эта метрика наиболее проста и информативна.

4.1.1 Подбор оптимального количества точек моделирования

На графике представлена зависимость Евклидовой метрики от количества точек моделирования между модельным пятном и спутниковыми данными за 1.09.2025. Набор данных течений - Glorys Analysis and Forecast в моделировании не используется ветер ERA5. Именно этот метод моделирования интересен, так как он показал наивысшую точность среди всех подходов.

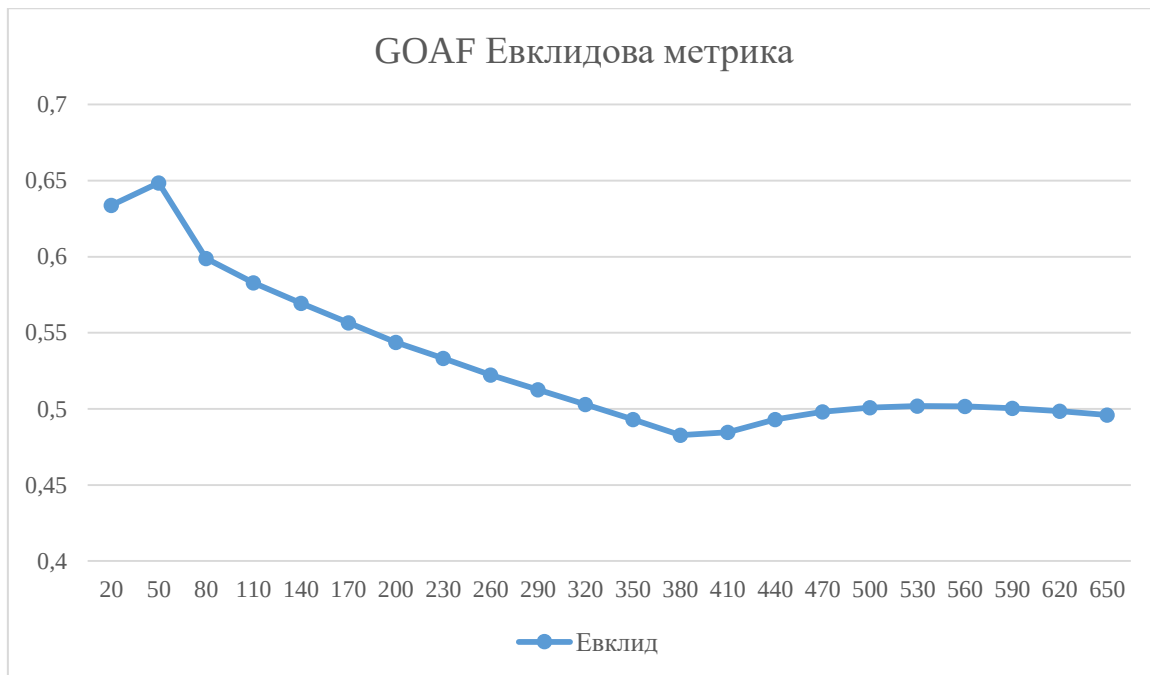


Рисунок 9 Зависимость Евклидовой метрики от количества точек моделирования.

Из графика видно, что метрика снижается до 380 точек, далее метрика стабилизируется около значения 0,5. Таким образом понятно, что оптимальное количество точек, необходимое для моделирования находится между 410 и 650. Для удобства расчётов выбрано значение в 500 точек.

Стоит отметить, что для точности методологии необходимо провести моделирование на разных наборах данных. Но в работе будет наивно предполагаться, что значение в 500 точек оптимально для любой выборки данных.

4.1.2 Подбор оптимального временного шага моделирования

Временной шаг моделирования является вторым внутренним параметром программного комплекса PyGNOME.

Табл. 1 - Зависимость точности прогнозирования от временного шага моделирования.

Временной шаг, минуты	Евклидова метрика, градусы
5	0,501
60	0,501
179	0,494

По данным исследования крайних значений оказалось, что время шага моделирования не сильно влияет на конечную точность.

4.1.3 Дисперсия точности моделирования WenHai на одинаковых данных

При использовании методов моделирования различных параметров зачастую бывает такое, что непосредственно сама внутренняя архитектура моделей вносит ошибку в выходные данные. Поэтому дополнительное изучение дисперсии выходных данных необходимо для понимания работы системы. По результатам 3 вычислений нейросети на одних и тех же данных GLORYS12 оказалось, что дисперсия равна 0. Это означает, что нейросетевая модель WenHai полностью детерминирована и не вносит дополнительных неопределенностей в данные прогнозирования.

4.2 Зависимость ошибки прогнозирования нейросети от длительности прогноза

В контексте изучения нейросетевого прогнозирования встаёт вопрос эффективности этого метода. Интересно, как прогноз WenHai соотносится с данными реанализа GLORYS12. Несложно понять, что ошибка

прогнозирования нейросети относительно данных реанализа должна расти со временем. Поскольку любая прогнозная модель содержит ограниченное малое число входных параметров.

Ниже будет исследована как раз эта ошибка прогнозирования. Для наглядного сравнения векторных полей обычно используется отображение векторов в скаляр. Будем использовать метрику MAE для полей скоростей океанических течений для этой цели. Она рассчитывает средний модуль разности векторов. В нашем случае существует 2 поля векторов для 2 образцов данных. А именно U_0 и V_0 - составляющие скорости течения по широте и долготе соответственно. Таким образом модуль разности векторов – разность соответствующих чисел в таблице данных. Стоит отметить что оба набора данных содержат одинаковое число строк и столбцов и значения скоростей течений в одних и тех же ячейках обеих таблиц соответствуют скоростям течений в одной и той же точке пространства.

Табл. 2 MAE между реанализом GLORYS12 и прогнозом WenHai.

Дата	Прогнозный день	U_0 , м/с	V_0 , м/с	V , м/с
28.08.2025	1	0,025	0,025	0,039
29.08.2025	2	0,031	0,029	0,047
30.08.2025	3	0,033	0,031	0,051
31.08.2025	4	0,036	0,033	0,054
1.09.2025	5	0,039	0,035	0,059
2.09.2025	6	0,042	0,038	0,064

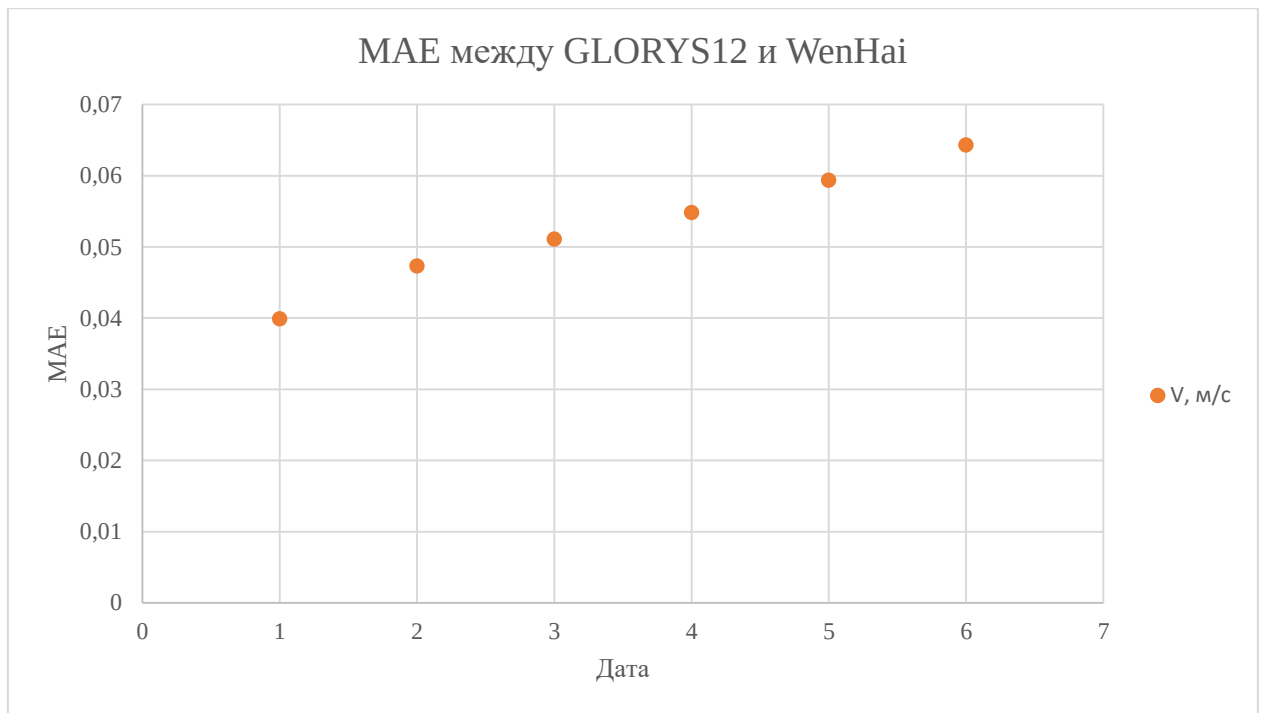


Рисунок 10 MAE между реанализом GLORYS12 и прогнозом WenHai.

Из рис. 10 Видно, что отклонение между результатом прогнозирования WenHai и реанализом GLORYS12 растёт почти линейно по всем показателям. Что является ожидаемым результатом.

Для понимания величины ошибки моделирования, необходимо так же добавить гистограмму скоростей течений на всей глобальной сетке GLORYS12. По сути данные неросетевого моделирования не сильно отличаются от данных GLORYS12, так что гистограмма будет почти одинакова для всех выборок.

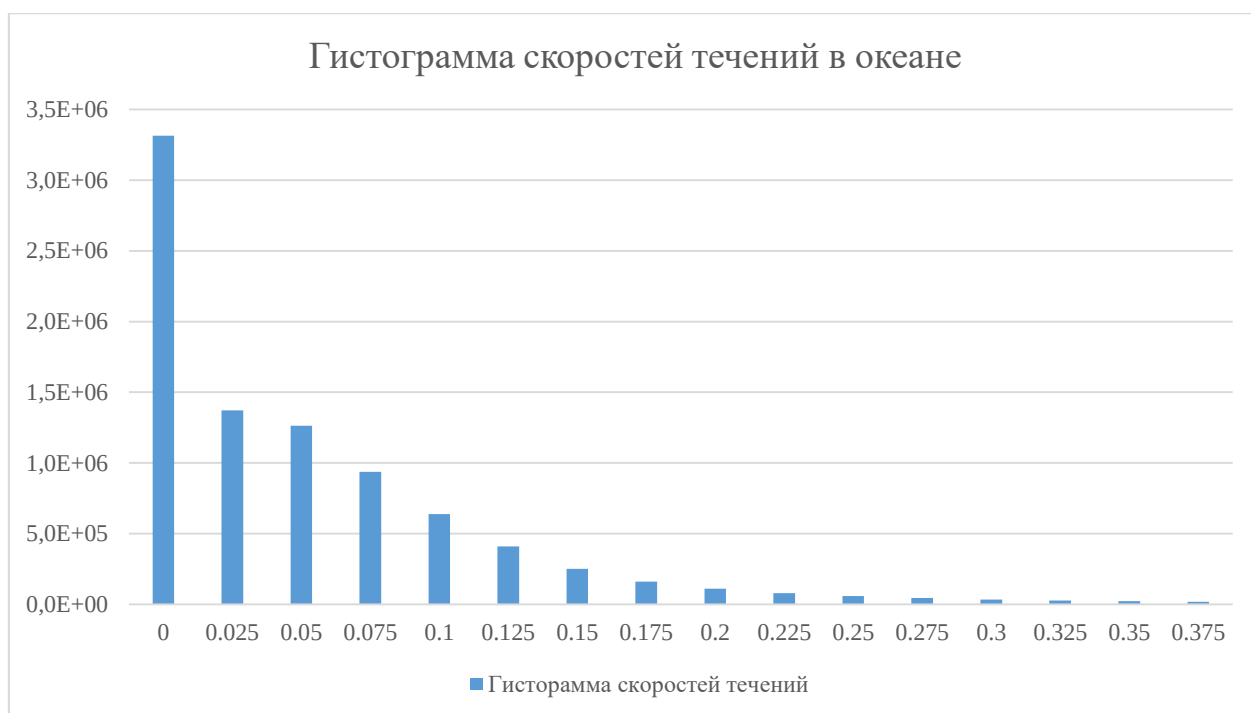


Рисунок 11 Гистограмма скоростей течений в океане.

Таким образом видно, что среднее отклонение между модельными результатами прогнозирования в 0.04 м/с значительно, так как большое количество данных имеют меньшее значение.

4.3 Визуальное сравнение отклонения пятна для разных наборов данных

4.3.1 GOAF BS

На рис. 12 ниже представлена спутниковая и модельная динамика на данных GOAF BS без полей скоростей ветра.

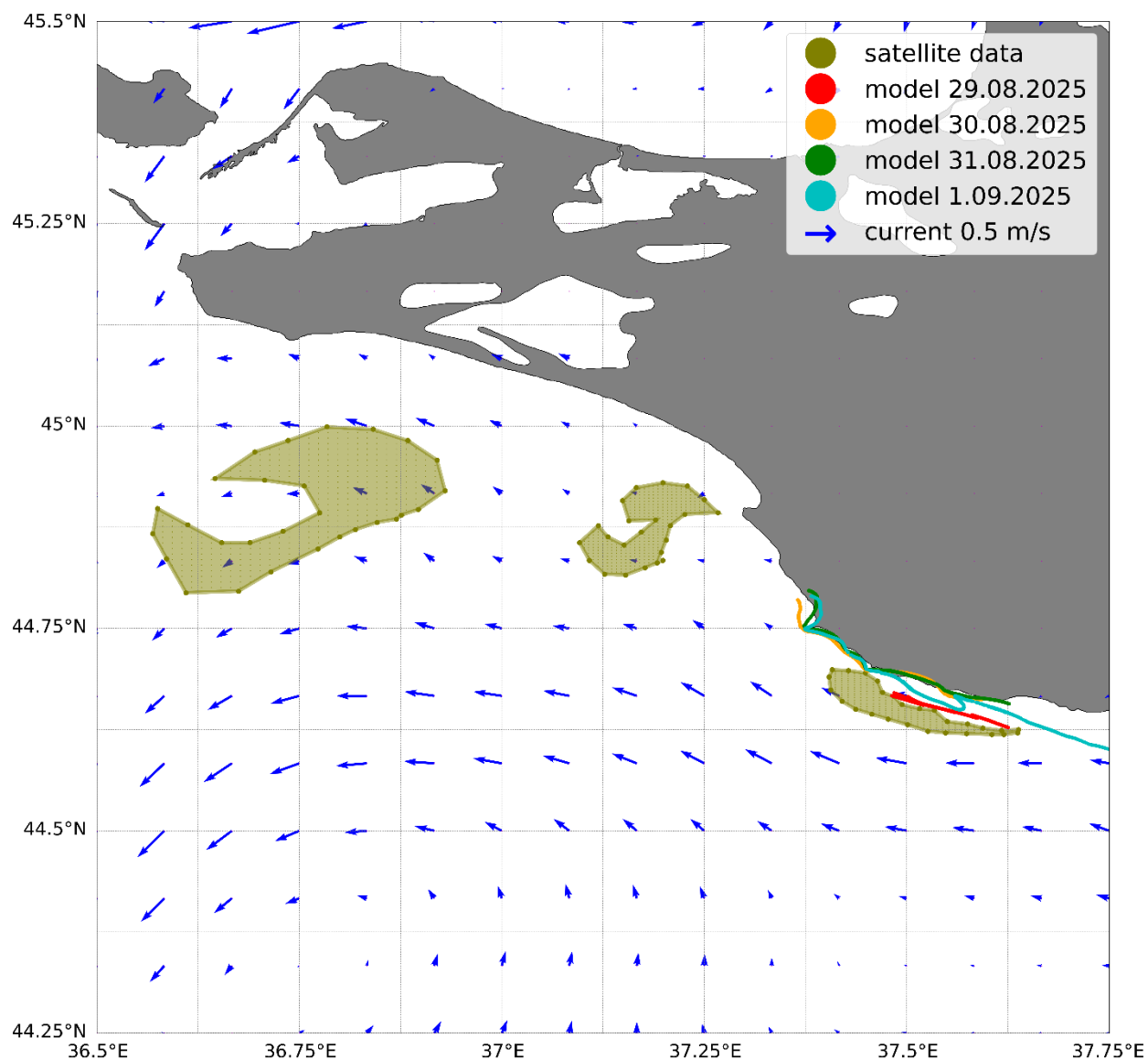


Рисунок 12 Моделирование разлива нефти на спутниковых данных и наборе данных GOAF BS без ветра.

Из рис. 12 видно, что данные моделирования представляют из себя длинную полосу, которая слабо смещается в сторону берега. Это моделирование слабо отражает спутниковую динамику пятна, но позволяет понять, в чём состоят слабости современных гидродинамических моделей.

На рис. 13 ниже представлена спутниковая и модельная динамика на данных GOAF BS с полями скоростей ветра.

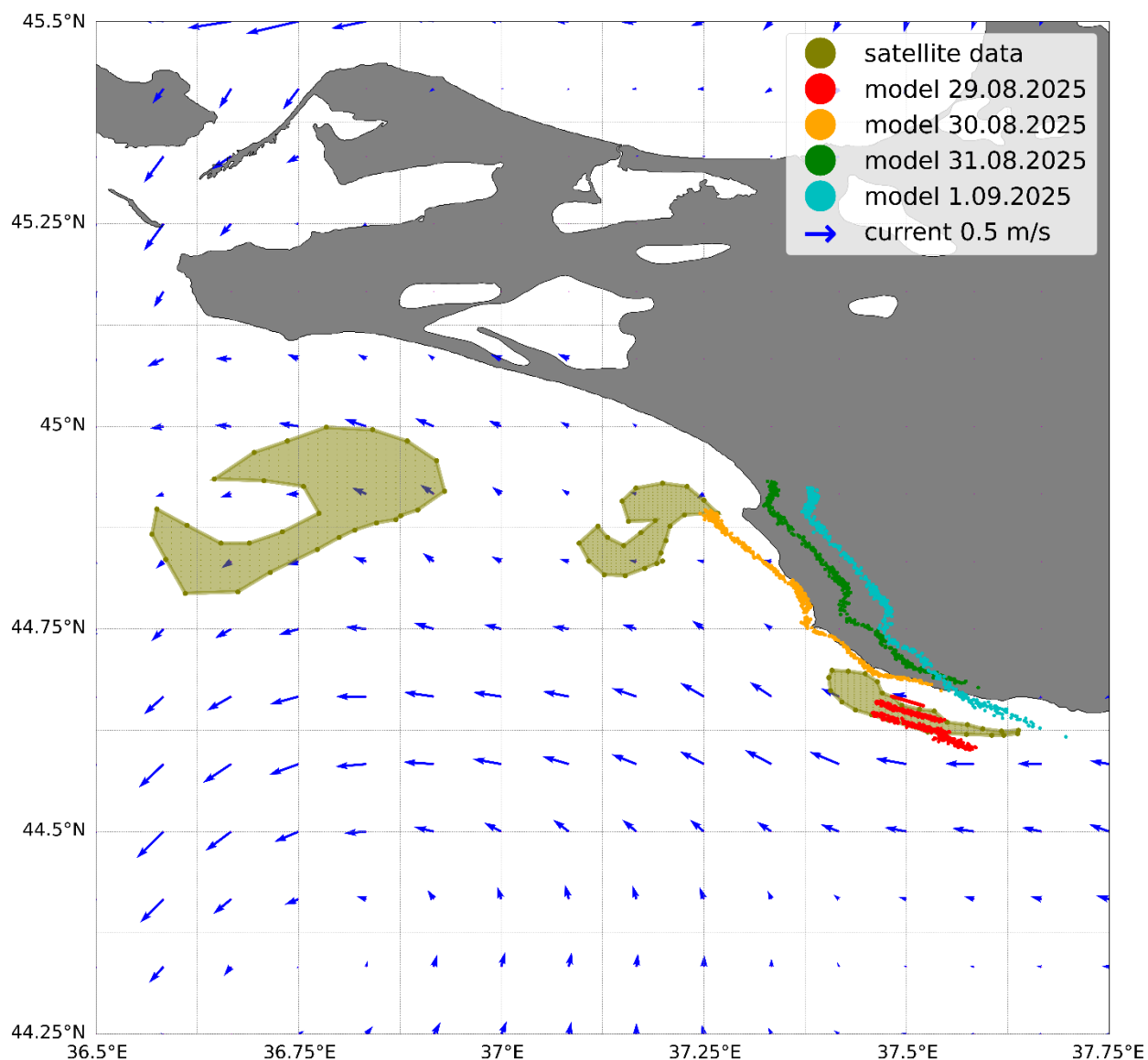


Рисунок 13 Моделирование разлива нефти на спутниковых данных и наборе данных GOAF BS с ветром.

Из рис. 13 видно, что данные моделирования так же представляют из себя длинную полосу, но уже немного растёкшуюся по условной поверхности. Притом пятно отнесло в глубь берега, что является недопустимым с точки зрения физики процесса.

Это моделирование также слабо отражает спутниковую динамику пятна, но позволяет понять, в чём состоят слабости современных гидродинамических моделей.

4.3.2 GOR

На рис. 14 ниже представлена спутниковая и модельная динамика на данных GOR с полями скоростей ветра.

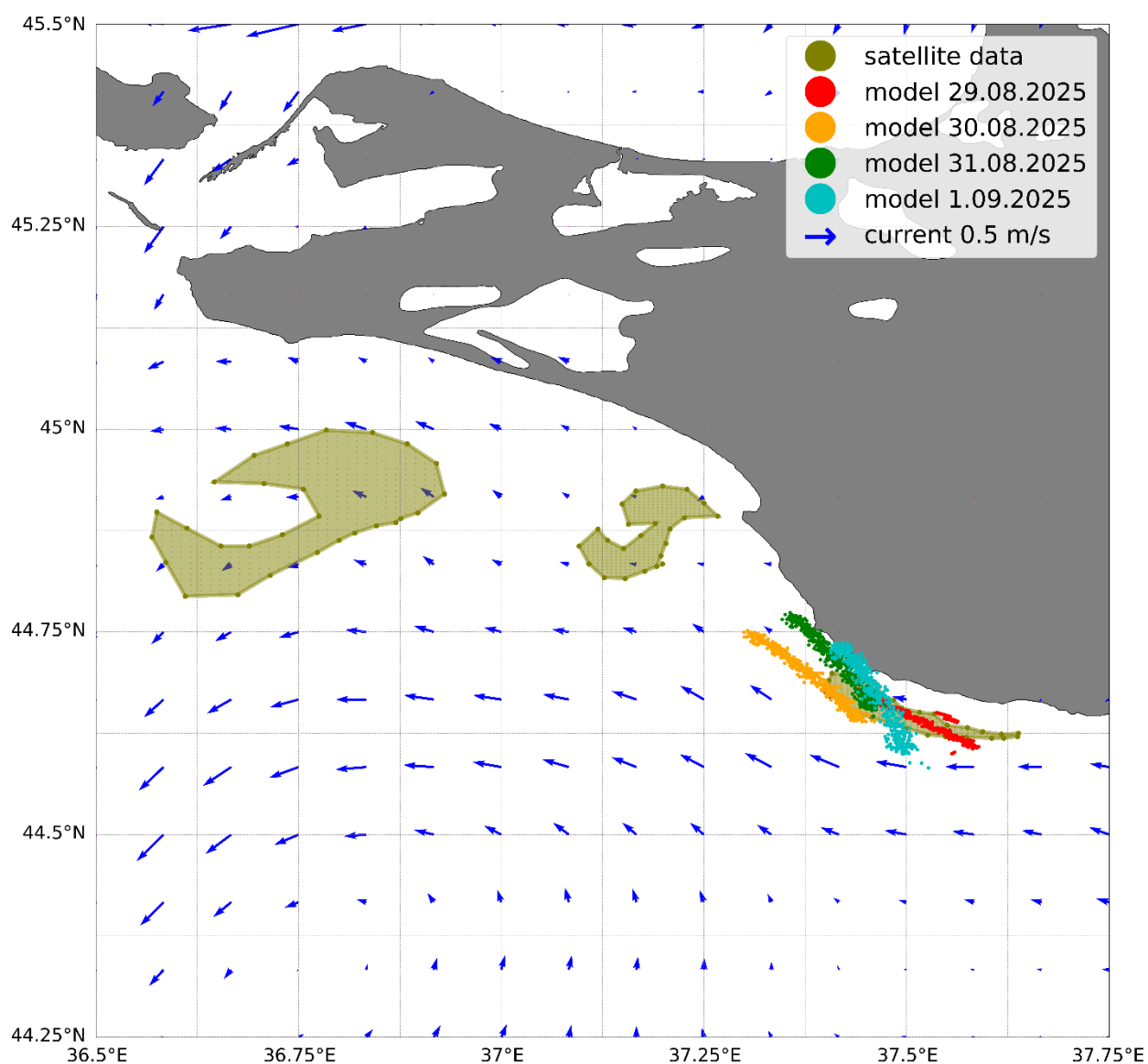


Рисунок 14 Моделирование разлива нефти на спутниковых данных и наборе данных GOR с ветром.

Из рис. 14 видно, что данные моделирования представляют из себя широкие пятна, которые отнесло недалеко от изначальной позиции разлива.

На рис. 15 ниже представлена спутниковая и модельная динамика на данных GOR без полей скоростей ветра.

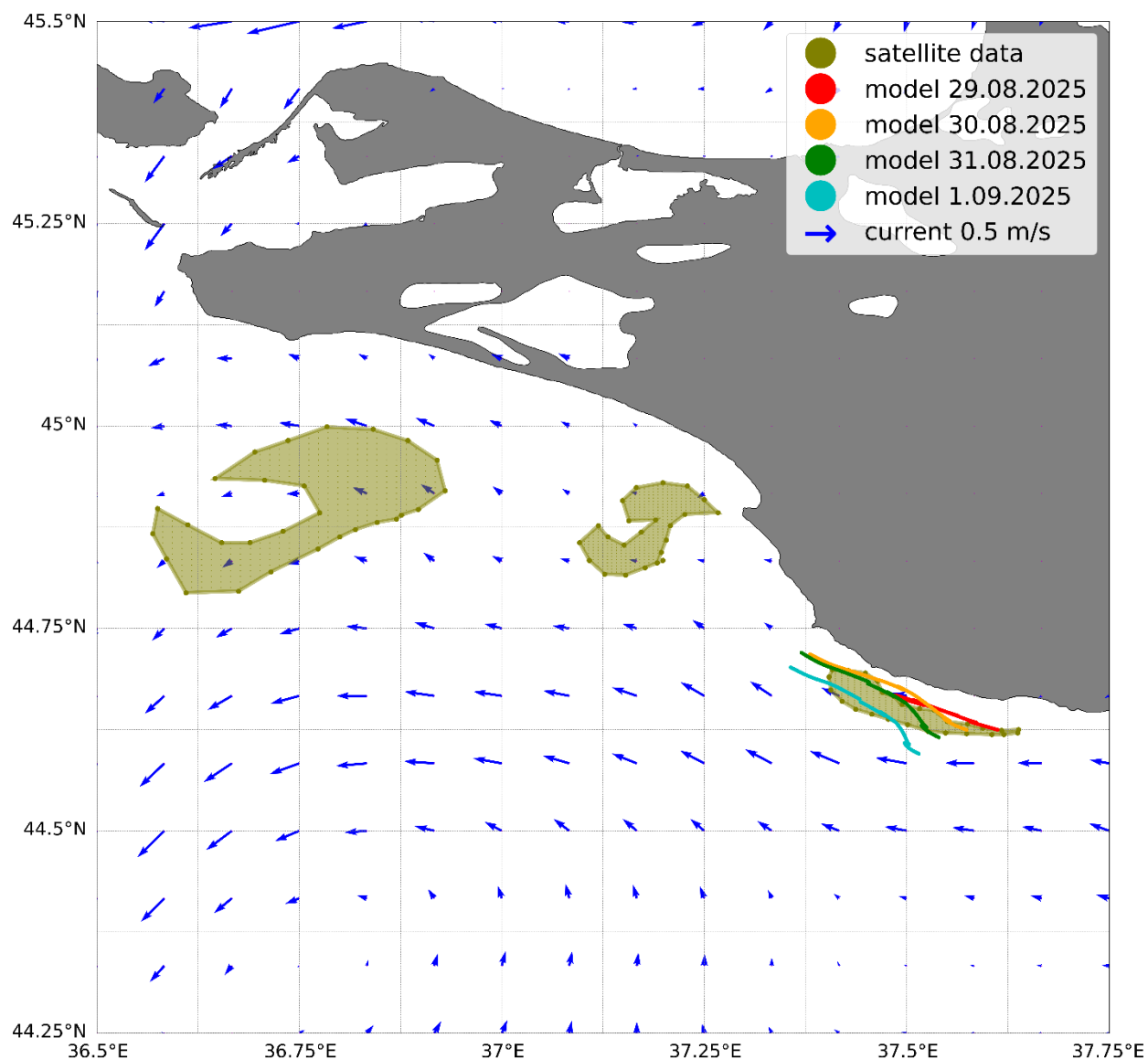


Рисунок 15 Моделирование разлива нефти на спутниковых данных и наборе данных GOR без ветра.

Из рис. 15 видно, что данные моделирования представляют из себя тонкие пятна, которые отнесло недалеко от изначальной позиции разлива.

4.3.3 GOAF

На рис. 16 ниже представлена спутниковая и модельная динамика на данных GOAF с полями скоростей ветра.

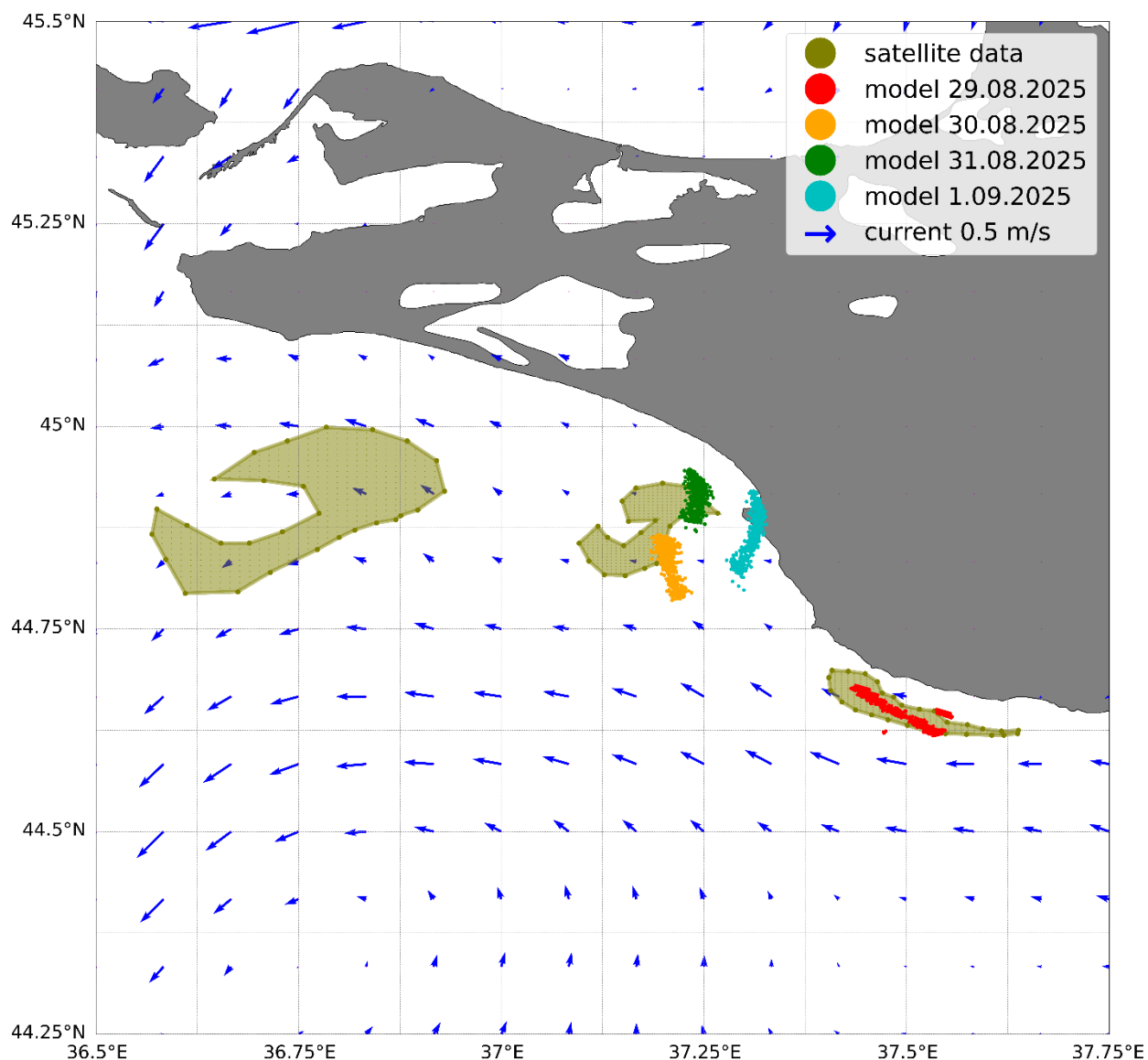


Рисунок 16 Моделирование разлива нефти на спутниковых данных и наборе данных GOAF с ветром.

Лучшая иллюстрация моделирования нефтяного разлива. Из данных видно, что модельное пятно на 30.08.2025 почти совпало со спутниковым. Тогда как пятно за 1.09.2025 так же относительно близко к спутниковым данным.

На рис. 17 представлена спутниковая и модельная динамика на данных GOAF без полей скоростей ветра.

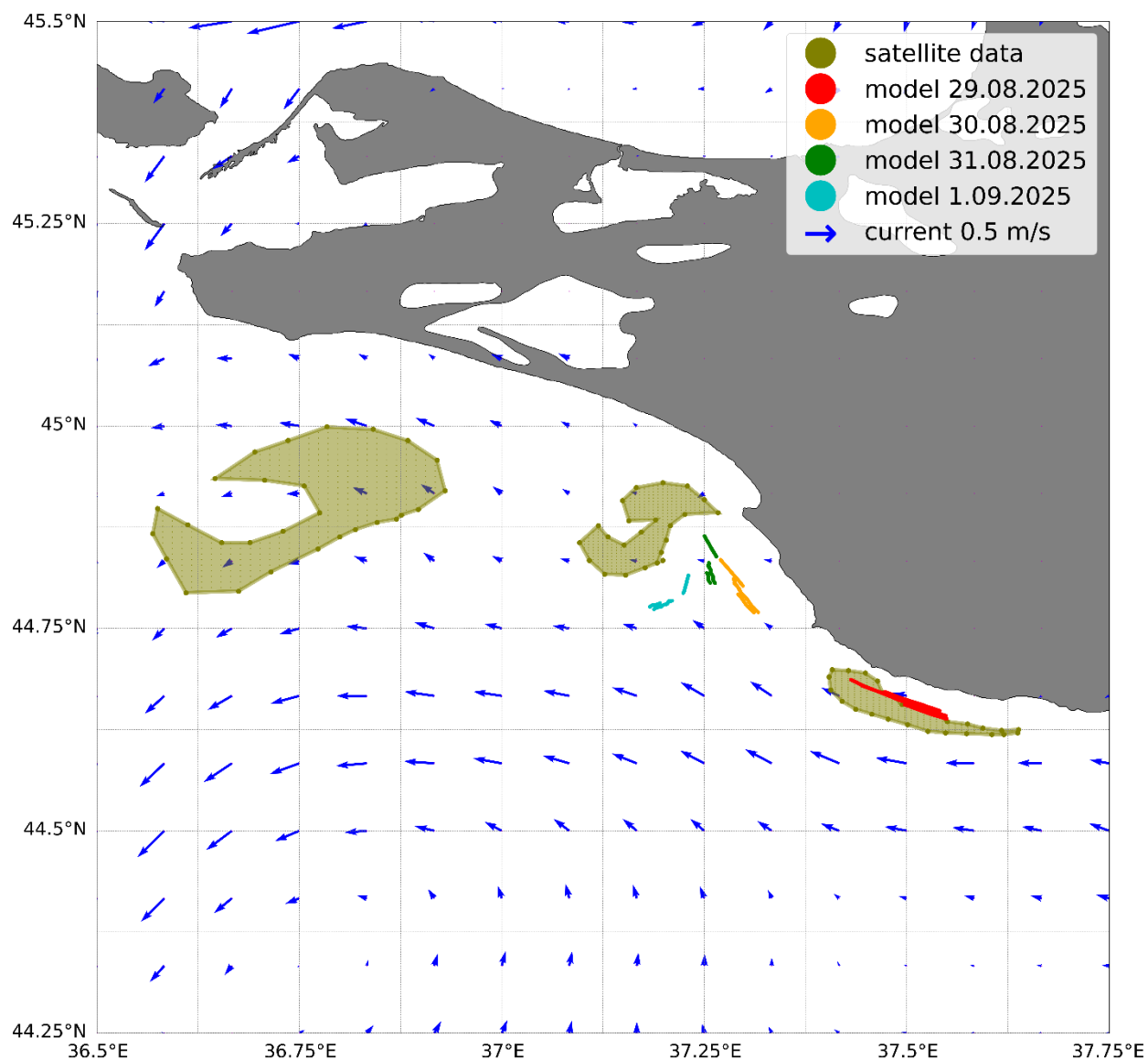


Рисунок 17 Моделирование разлива нефти на спутниковых данных и наборе данных GOAF без ветра.

Хотя данные модельные слабо различимы, всё же некоторые выводы можно сделать.

4.3.4 Данные WenHai

На рис. 18 ниже представлена спутниковая и модельная динамика на данных нейросети WenHai с полями скоростей ветра.

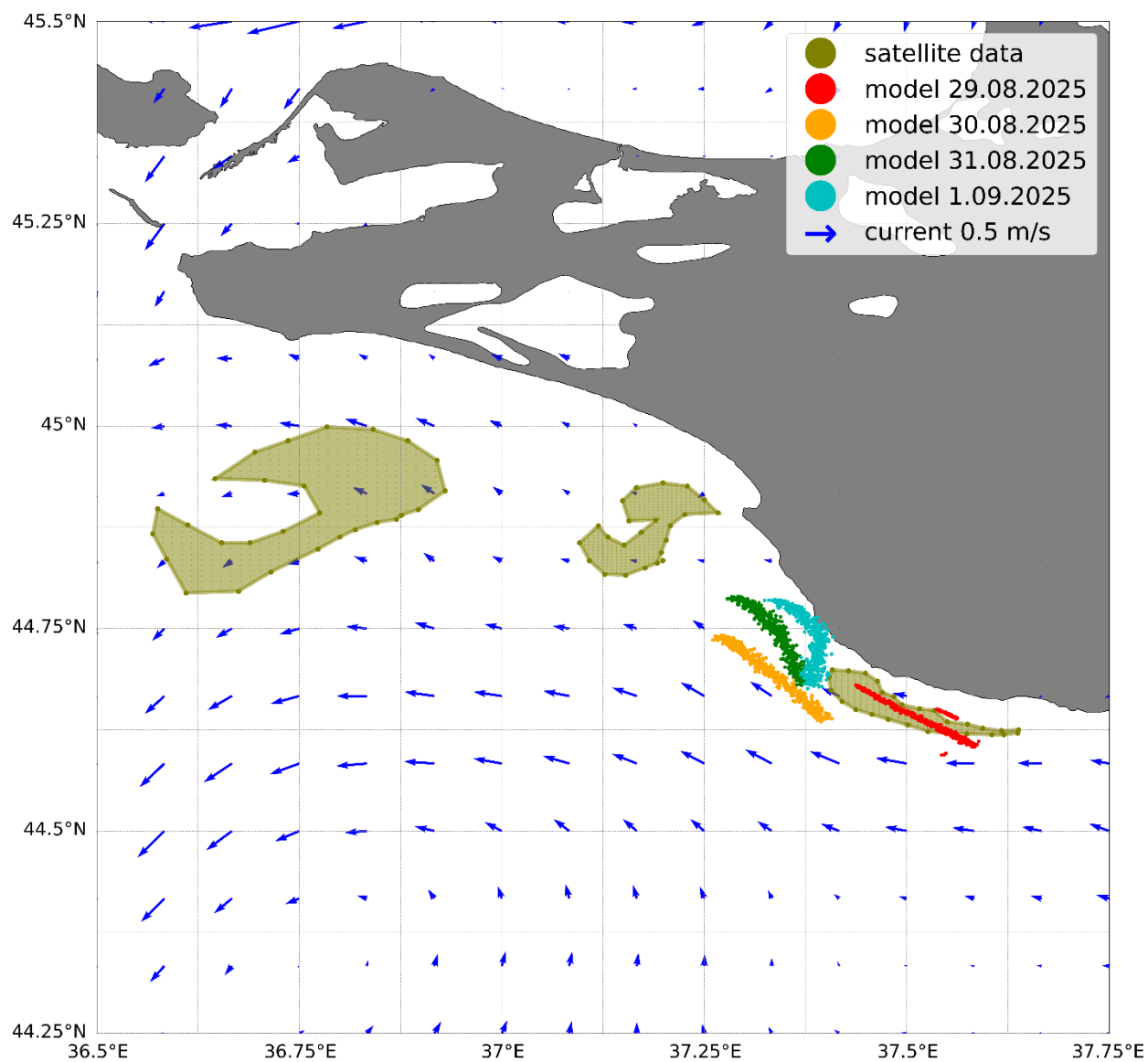


Рисунок 18 Моделирование разлива нефти на спутниковых данных и наборе данных нейросети WenHai с ветром.

На рис. 19 ниже представлена спутниковая и модельная динамика на данных нейросети WenHai без полей скоростей ветра.

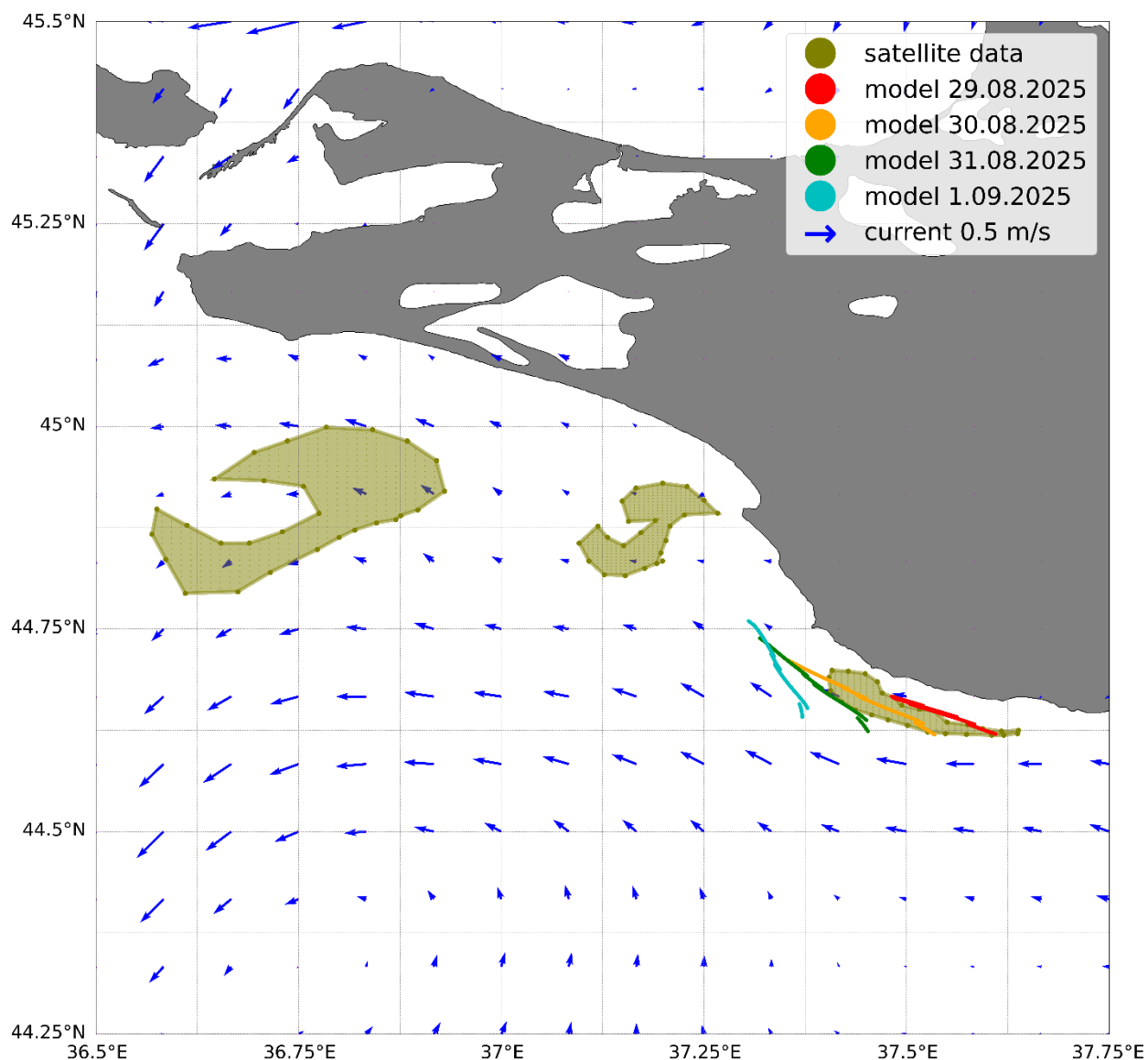


Рисунок 19 Моделирование разлива нефти на спутниковых данных и наборе данных нейросети WenHai без ветра.

4.3.5 Общие выводы по визуальным данным

К сожалению ни один набор данных не показал достаточно точные результаты распространения нефтяного пятна. Так все площади модельных пятен в разы меньше того, что отмечено спутниковыми данными за 1.09.2025. Так же ни одно пятно не отделилось от первоначального положения на большую дистанцию.

Наилучшие визуальные результаты показал набор данных GOAF с полями скоростей ветра ERA5, так как пятно растеклось и достаточно сместилось. Модельное пятно GOAF почти совпало со спутниковыми данными за 30.08.2025. Что является интересным результатом. Можно сказать что на этом наборе данных можно относительно точно исследовать динамику реального нефтенного разлива на один день вперёд. Объяснить такую точность можно тем, что GOAF это единственный набор данных с полями течений по часам, а не по дням.

На втором месте по точности моделирования располагается набор данных WenHai с полями скоростей ветра. Пятно достаточно хорошо растеклось и относительно далеко сместилось. Хотя результат не слишком интересен.

Как видно из визуализаций, добавление полей скоростей ветра ERA5 положительно влияет на качество моделирования, так как позволяет пятну растечься по поверхности. Без ERA5 пятна представляют из себя лишь тонкие линии слабо соответствующие естественным процессам распространения нефти. В свою очередь вопрос точности моделирования с полями скоростей ветра и без них будет изложен далее.

Так же стоит отметить, что набор данных GOAF BS с ветром показал интересный результат. Модельное пятно отнесло глубоко в береговую линию. Возникают определённые вопросы к тому, как устроен программный комплекс PyGNOME под капотом. Так как такая динамика пятна не соответствует реальным физическим процессам.

4.4 Влияние полей скоростей ветра Era5 на отклонение модельных данных от спутниковых

В контексте исследования встаёт вопрос о целесообразности использования полей скоростей ветра ERA5. Чтобы дать полноценный ответ, необходимо сделать ряд модельных измерений на разных наборах данных.

В таблице ниже приведена зависимость Евклидовой метрики между модельными и спутниковыми данными на 1.09.2025 в градусной шкале. Моделирование производится с полей скоростей ветра ERA5 и без них.

Табл. 3 Зависимость Евклидовой метрики от полей скоростей ветра на разных наборах данных в градусной шкале.

Данные моделирования	С ветровыми течениями, градусы	Без ветровых течений, градусы
GOAF	0,563	0,489
GOR	0,747	0,751
GOAF BS	0,721	0,785
WenHai	0,649	0,636

Красным отмечено ухудшение метрики при использовании ветровых течений, зелёным – улучшение.

В таблице ниже приведена зависимость Евклидовой метрики между модельными и спутниковыми данными на 1.09.2025 в пересчёте на километры.

Табл. 4 Зависимость Евклидовой метрики от полей скоростей ветра на разных наборах данных.

Данные моделирования	С ветровыми течениями, км	Без ветровых течений, км
GOAF	46.534	40.606
GOR	63.501	64.084
GOAF BS	60.993	66.025
WenHai	55.072	53.886

Красным отмечено ухудшение метрики при использовании полей скоростей ветра, зелёным – улучшение.

По данным таблицы сложно сделать однозначный вывод по тому, как поля скоростей ветра влияют на точность моделирования.

4.5 Анализ наилучшего прогноза

Приведём таблицу полных результатов моделирования со всеми метриками на всех наборах данных. Зелёными цифрами отмечена наилучшая точность прогнозирования среди всех наборов данных. Жёлтым отмечено второе место по точности. Данные на 29.08.2025 интереса не представляют поскольку это начало моделирования.

В таблице представлены метрики на 29.08.2025 данные без полей скоростей ветра.

Табл. 5 метрики отклонения модельного пятна от спутникового на 29.08.2025 без полей скоростей ветра ERA5.

Данные моделирования	GOAF	GOR	GOAF BS	WenHai
Евклидова метрика, км	7.922	6.351	6.291	6.091
Метрика Вассерштейна, км	7.661	2.310	2.223	1.886

В таблице представлены метрики на 29.08.2025 данные с полями скоростей ветра.

Табл. 6 метрики отклонения модельного пятна от спутникового на 29.08.2025 с полями скоростей ветра ERA5.

Данные моделирования	GOAF	GOR	GOAF BS	WenHai
Евклидова метрика, км	10.483	6.305	6.645	6.725
Метрика Вассерштейна, км	9.964	3.150	3.778	3.912

В таблице представлены метрики на 30.08.2025 данные без полей скоростей ветра.

Табл. 7 метрики отклонения модельного пятна от спутникового на 30.08.2025 без полей скоростей ветра ERA5.

Данные моделирования	GOAF	GOR	GOAF BS	WenHai
Евклидова метрика, км	13.530	33.992	30.629	32.325
Метрика Вассерштейна, км	13.238	33.901	30.484	32.189

В таблице представлены метрики на 30.08.2025 данные с полями скоростей ветра.

Табл. 8 метрики отклонения модельного пятна от спутникового на 30.08.2025 с ветровыми полями ERA5.

Данные моделирования	GOAF	GOR	GOAF BS	WenHai
Евклидова метрика, км	6.756	26.057	19.710	24.405
Метрика Вассерштейна, км	5.978	25.936	18.653	24.249

В таблице представлены метрики на 1.09.2025 данные без полей скоростей ветра.

Табл. 9 метрики отклонения модельного пятна от спутникового на 1.09.2025 без ветровых полей ERA5.

Данные моделирования	GOAF	GOR	GOAF BS	WenHai
Евклидова метрика, км	40.678	64.144	66.199	54.050
Метрика Вассерштейна, км	40.402	63.936	65.904	53.598

В таблице представлены метрики на 1.09.2025 данные с полями скоростей ветра.

Табл. 10 метрики отклонения модельного пятна от спутникового на 1.09.2025 с ветровыми полями ERA5.

Данные моделирования	GOAF	GOR	GOAF BS	WenHai
Евклидова метрика, км	46.335	63.223	61.356	54.835
Метрика Вассерштейна, км	45.858	62.751	60.350	54.405

По данным табл. 10 Можно сделать выводы о том, какой метод моделирования показал наилучшую точность. Таким методом оказался GOAF. На втором месте стоит либо нейросеть WenHai, либо GOAF BS. Хотя по визуальным данным GOAF BS не показывает существенных преимуществ в точности. Повторно отмечу, что подобная точность GOAF обусловлена более мелким временным шагом полей скоростей океанических течений. Притом, этот набор данных содержит только анализ GLORYS12 без прогноза.

Стоит отметить, что нейросеть WenHai показала результаты, характерные значениями метрик, превышающими другие наборы данных. Но всё же вопросы доводки нейросетевых моделей до приемлемой точности остаются актуальными.

В свою очередь, данные метрики Васерштейна не сильно отличаются от данных Евклидовой метрики, что может сигнализировать о том, что мера оптимального транспорта в конкретной задаче не дает более адекватной оценки качества по сравнению с метрикой, основанной на межкластерных расстояниях.

4.6 Выводы по результатам исследования

Стоит отметить ряд выводов по результатам исследования:

Первое - в работе валидация модели проводится лишь на 3 спутниковых снимках, тогда как для более подробного изучения необходимо как минимум 50 – 100 примеров данных. Выходом может служить моделирование не нефтяного разлива (по которому сложно собрать данные), а изучение распространения буёв со спутниковыми маячками. Этот подход позволяет собрать достаточную выборку для валидации любого набора данных течений. Отдельно встаёт вопрос изучения метрик распространения буёв, так как необходимо добавлять кривизну земной поверхности в оценки.

Второе – на некоторых данных GLORYS12 океаническое течение направлено в сторону берега в течении 2-3 дней. Поэтому модельное пятно уходит далеко в береговую линию, что слабо соотносится с реальностью. Вопросы того, корректно ли гидродинамическая модель NEMO воспроизводит течения вблизи береговой линии остаются актуальными.

Третье – наилучшим набором данных моделирования оказался GOAF. Предполагается, что этот факт тесно связан с тем, что это единственный набор

данных, где поля течений имеют часовой, а не дневной шаг по времени. Решением может служить поиск дополнительных наборов данных или же билинейная интерполяция течений на более короткий промежуток времени. Хотя вопрос корректности подобного подхода так же актуален.

Четвёртое – в течение работы не удалось найти прогноз гидродинамической модели полей океанических течений. Так как сайт GLORYS12 удаляет подобную информацию, в связи с чем вопрос точности прогноза нейросети относительно прогноза гидродинамической модели остаётся актуальным.

Так же стоит отметить, что данные метрики Вассерштейна не сильно отличаются от данных Евклидовой метрики.

5 Заключение

В настоящем исследовании была описана одна из возможных методологий оценки точности прогнозирования океанических течений на базе моделирования распространения нефтяного разлива в Черном море с 29 августа по 2 сентября 2025 г. Представленная методология основана на оценке качества воспроизведения положения, размеров и формы нефтяного пятна при сравнении с данными, наблюдаемыми дистанционно, которые можно считать наиболее достоверными. Для оценки соответствия модельных результатов спутниковым снимкам были предложены меры, основанные на среднем межкластерном расстоянии и на метрике Вассерштайна, являющейся частным случаем меры оптимального транспорта. Сформулированная методология продемонстрировала преимущество нейросетевой модели прогноза поверхностной динамики океана WenHai в совокупности с приповерхностной динамикой атмосферы по данным реанализа ERA5 перед океаническими реанализами и прогнозами, построенными на основе численного гидродинамического моделирования океана.

Таким образом в результате настоящего исследования получен ответ на центральный вопрос: нейросетевое прогнозирование динамики океана, наряду с существенным преимуществом в скорости вычислений, может предоставлять прогноз, позволяющий моделировать распространение нефтяного разлива с большей точностью по сравнению с современными моделями численного прогноза океана.

Так же данная работа позволяет понять в каком направлении следует проводить научные исследования в дальнейшем. А именно – изучение возможностей других нейросетевых моделей, применение методов интерполяции данных на более мелкую временную шкалу, подбор большего количества валидационных данных, написание и обучение собственных ML моделей прогнозирования океанических параметров.

Список использованных источников

- [1] NEMO // nemo-ocean URL: <https://nemo-ocean.eu/> (дата обращения: 14.06.2026).
- [2] Marina Tonani, Magdalena Balmaseda Tonani Status and future of global and regional ocean prediction systems // Journal of Operational Oceanography. - 2015. - №8. - С. 201-220.
- [3] Yingzhe Cui, Ruohan Wu и др. Cui Forecasting the eddying ocean with a deep neural network // Nature Communications. - 2025. - №16. – Номер статьи: 2268.
- [4] B. Peter The quiet revolution of numerical weather prediction // Nature. - 2015. - №525. - С. 47–55.
- [5] Kaifeng Bi, Lingxi Xie Accurate medium-range global weather forecasting with 3d neural networks // Nature. - 2023. - №619. - С. 533–538.
- [6] Thorsten Kurth, Shashank Subramanian Kurth Fourcastnet: Accelerating global high-resolution weather forecasting using adaptive fourier neural operators // Platform for Advanced Scientific Computing Conference. – 2022.
- [7] Diploma_ocean // GitHub URL: https://github.com/Mikhaelyes/Diploma_ocean (дата обращения: 13.04.2026).
- [8] Спутниковый мониторинг нефтяного загрязнения в Чёрном море // iki.cosmos URL: <https://iki.cosmos.ru/news/sputnikovyy-monitoring-neftyanogo-zagryazneniya-v-chyornom-more> (дата обращения: 1.09.2025).
- [9] Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса // naked science URL: <https://naked-science.ru/community/1109782> (дата обращения: 12.10.2025).
- [10] Copernicus browser URL: <https://browser.dataspace.copernicus.eu> (дата обращения: 12.10.2025).
- [11] NASA Worldview URL: <https://worldview.earthdata.nasa.gov> (дата обращения: 12.10.2025).
- [12] matplotlib // matplotlib URL: <https://matplotlib.org/> (дата обращения: 18.06.2026).
- [13] NetCDF // NetCDF URL: <https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf> (дата обращения: 1.01.2026).
- [14] shapely // shapely URL: <https://shapely.readthedocs.io/en/stable/> (дата обращения: 18.06.2026).

- [15] marine.copernics // marine.copernics URL:
https://marine.copernicus.eu/?pk_vid=7f3bd50987c6c6c21781382510f89202 (дата обращения: 13.06.2026).
- [16] Global Ocean Physics Analysis and Forecast // Copernicus Marine Service URL:
https://data.marine.copernicus.eu/product/GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024/description. (дата обращения: 1.01.2026).
- [17] Global Ocean Physics Reanalysis // Copernicus Marine Service URL:
https://data.marine.copernicus.eu/product/GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_001_030/description (дата обращения: 1.01.2026).
- [18] Black Sea Physics Analysis and Forecast // Copernicus Marine Service URL:
https://data.marine.copernicus.eu/product/BLKSEA_ANALYSISFORECAST_PHY_007_001/description (дата обращения: 1.01.2026).
- [19] ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present // Copernicus Climate Change Service URL:
<https://data.marine.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels> (дата обращения: 1.01.2026).
- [20] Station model // wikipedia URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/Station_model#Plotted_winds (дата обращения: 18.06.2026).
- [21] PyGNOME // General NOAA Operational Modeling Environment URL:
<https://gnome.orr.noaa.gov/doc/pygnome/introduction.html> (дата обращения: 10.11.2025).
- [22] CDO // code.mpimet.mpg URL:
<https://code.mpimet.mpg.de/projects/cdo/wiki/tutorial> (дата обращения: 1.01.2026).
- [23] Метрика Вассерштейна // Wikipedia URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метрика_Вассерштейна (дата обращения: 1.01.2026).
- [24] Евклидова метрика // Wikipedia URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Евклидова_метрика (дата обращения: 1.01.2026).
- [25] Mean absolute error // Wikipedia URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Mean absolute error](https://ru.wikipedia.org/wiki/Mean_absolute_error) (дата обращения: 1.01.2026).
- [26] scipy // scipy URL: <https://scipy.org/> (дата обращения: 18.06.2026).

- [27] wasserstein_distance // scipy URL:
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.wasserstein_distance.html#rbc4e517f9be6-2. (дата обращения: 18.06.2026).
- [28] what-is-wasserstein-distance // lilianweng URL:
<https://lilianweng.github.io/posts/2017-08-20-gan/#what-is-wasserstein-distance>
(дата обращения: 18.06.2026).
- [29] Евклидова метрика // Wikipedia URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Евклидова_метрика (дата обращения: 1.01.2026).
- [30] Кластеризация // Яндекс образование URL:
<https://education.yandex.ru/handbook/ml/article/klasterizaciya> (дата обращения: 11.06.2026).
- [31] euclidean // scipy URL:
<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.spatial.distance.euclidean.html> (дата обращения: 11.06.2026).
- [32] WenHai // GitHub URL: <https://github.com/Cuiyingzhe/WenHai> (дата обращения: 13.04.2026).
- [33] Xiang Wang, Renzhi Wang XiHe: A Data-Driven Model for Global Ocean Eddy-Resolving Forecasting // arxiv. - 2024

Приложения: